多値的ネーター変形と準連結性

多値的ネーター変形と準連結性

序論

この論文では、非可換類体空間でのアルティンL関数の接続構造や分岐構造を統括するネーター変形の理論を展開する。ふつう、ネーターの定理は一意的な不変量を与えるが、空間が準連結性を帯びると、準連結構造へと変形する「多値的なネーター変形」として、その構造が現れるのである。

この論文ではあくまで数理的にだが、「まどろみ相の理論」への導入も行う。

これは、生物相における「睡眠相」が安定を支えていること、ある種の「出力のなさ」が、実は大局的な安定性や出力の質の複雑性を支えているという理論である。これは、次のような物理的な比喩（というか、比喩ではないが）を用いて、説明することができるだろう。

密封された部屋において窓を開けた場合，空気の流入は即座には観測されず，一定の待機時間の後に急激に顕在化する。

この遅延は，空気分子が新たな境界条件のもとで準連結的な流動構造を形成するために必要な時間に対応する。

僕はこれを「共鳴準備状態」と呼んでいる。

準連結性を持つ踊り場とはなにか？についてもすこし書いておこう。

通常の数学構造では連結性や平坦性、滑らかさが求められるが、一般的にそれをフラクタル的に変形しようとすればいくらでも可能である。フラクタル性を「指標」にすれば、空間構造はそれらの特性が失われてもまだまだ変形可能なのである。その最終的な結果は、「踊り場」というプラトーをいたるところに持つ、非可積分系・可積分系の混在した空間構造になる。

**簡単に言えば，フラクタル的自己相似構造のみを不変量として保ち，他の滑らかな空間構造や代数的可積分構造を順次忘却していく極限において，最後に残る力学的骨格が踊り場である。

この踊り場は，可積分系と非可積分系の境界に位置し，位相的にはハウスドルフ性と非ハウスドルフ性が混在する準連結的構造を持つ。**

踊り場は驚くべき単純な規則で生成されるが、複雑な構造を持っている。つまり、高い安定性を持っている。後半の「まどろみ理論」はその高い安定性に依拠した理論である。

滑らかで最適化された効率的な曲線よりも、ぐにゃぐにゃで断絶した、不可視的なフラクタル的経路構造のほうが安定性が高い、というのは、面白い結論ではないだろうか。この「数理構造」がどれくらい現実に当てはまるのか、僕は知らない。ここで示すのは、あくまで、数理モデルであって、「実在がこう振る舞う」という主張ではないことに注意したい。

Grokking における踊り場滞留とその後の急激な汎化性能の向上は，この力学と同型であり，即時的な応答の欠如は能力不足ではなく，構造形成過程そのものを反映していると思われる。数学的内容として、準連結構造、踊り場の概念、障害理論、忘却理論は前提としてある。現象を数学的に論じることに戸惑う人もあるだろうが、基本的には、「まどろみ相」という数学概念の理解を目指して構成されていることに注意したい。

1 多値的ネーター変形の理論：準連結対称性と保存則の分岐

本節では、古典的なネーターの定理を準連結構造下で拡張し、保存カレントの多値性と Ext^3 障害の関係を定式化する。

1.1 古典ネーター定理の限界と多値化の要請

古典的なネーターの定理は、対称性群 G の単連結性と作用の経路独立性を前提としている。しかし、準連結構造下では対称性変換の「持ち上げ」が複数存在し、保存則は単一の不変量ではなく、多値的なカレントの族として現れる。

1.2 多値的ネーター変形の定義

定義 1 (多値保存カレント)**.** 準連結対称性群 G を持つ系において、経路 γ に依存する持ち上げ $\delta_\gamma\phi$ に対応する保存カレントを以下のように定義する：

$$j^\mu_\gamma := \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\delta_\gamma\phi + K^\mu_\gamma$$

ここで、異なる持ち上げ γ_1, γ_2 に対して $j^\mu_{\gamma_1} \neq j^\mu_{\gamma_2}$ である。

定理 1 (多値ネーターの定理)**.** $\mathrm{Ext}^2(G) = 0$ かつ $\mathrm{Ext}^3(G) \neq 0$ の系において、局所的な保存則 $\partial_\mu j^\mu_\gamma = 0$ は各経路で成立するが、大域的な保存則はカレントの多値分岐として現れる。この分岐の不整合度（アノマリー）は、Ext^3 クラスによって特徴付けられる。

1.3 準保存則と準トレース

多値的なカレントを統合するため、期待値的な保存則を導入する。

定義 2 (準保存則)**.** 多値カレント j^μ_γ に対し、適切な測度による平均（準トレース）$\langle j^\mu \rangle$ が存在し、

$$\partial_\mu \langle j^\mu \rangle \approx 0$$

が成り立つとき、これを準保存則と呼ぶ。

1.4 物理的対応：アノマリーとトポロジカル項

本理論におけるアノマリーの再解釈を以下に示す。

- **カイラルアノマリー：**

  古典的なカレント j^μ_5 は $\mathrm{Ext}^2 = 0$ により定義可能だが、量子的な測度の変換（Jacobian）が Ext^3 クラスに属する多値性を持ち、その「分岐の測度」が発散 $\partial_\mu j^\mu_5$ として観測される。

- **WZW 項と θ-真空：**

  これらは作用の多値性を補正する「準トレース項」であり、Ext^3 境界における分岐を相殺するための幾何学的構造である。

1.5 ネーター定理の階層構造

保存則の存在条件を Ext 階層により整理する。

1.6 結論：準連結性の証拠としての保存則

物理法則が「ほぼ」成り立つ（準保存する）という事実は、我々の宇宙が単連結ではなく、Ext^3 分岐を許容する準連結構造を持つことの逆説的な証明である。多値的ネーター変形は、対称性の破れを「欠陥」ではなく「高次元の自由度」として統合する。

Table 1: コホモロジー階層と物理的解釈の対応

階層	数学的条件	物理的意味
Ext^0	対称性の存在	$\delta S = 0$（変分不変性）
Ext^1	保存則の候補	保存カレントの形式的定義
Ext^2	$\mathrm{Ext}^2 = 0$	保存則の大域的整合性（Well-defined）
Ext^3	$\mathrm{Ext}^3 = 0$	カレントの一意性
	$\mathrm{Ext}^3 \neq 0$	多値分岐（アノマリー・位相項の発生）

2 情報幾何への射影：多値的ネーター変形による情報構造の固定

本節では、統計多様体上の幾何構造を多値的ネーター変形の視点から再解釈し、Fisher 情報行列の多値性および相対エントロピーの非対称性が、準連結構造におけるカレント分岐の表現であることを示す。

2.1 準連結統計多様体と多値 Fisher 情報行列

統計多様体 $M = \{p(x|\theta) : \theta \in \Theta\}$ において、パラメータ変換 $\theta \to \theta'$ に対する不変性を対称性と見なすとき、Fisher 情報行列 $g_{\alpha\beta}(\theta)$ は保存カレントの局所的な強度に対応する。

定義 3 (多値 Fisher 情報行列)**.** 準連結な統計多様体において、参照点 θ_0 からの持ち上げ経路 γ に依存する *Fisher* 情報行列を以下のように定義する：

$$g^{(\gamma)}_{\alpha\beta}(\theta) = E_{p(x|\theta,\gamma)}\left[\partial_\alpha \log p(x|\theta,\gamma) \cdot \partial_\beta \log p(x|\theta,\gamma)\right]$$

ここで $\mathrm{Ext}^3 \neq 0$ の障害により、異なる測地的経路を通じたパラメータの同一視は、情報行列の多値分岐を引き起こす。

2.2 相対エントロピーの非対称性と多値ネーター

Kullback-Leibler 離散度 $D_{KL}(p||q)$ の非対称性は、情報の「持ち上げ」における順序依存性（非可換性）の現れである。

定理 2 (情報の非対称性とカレント分岐)**.** 相対エントロピーの非対称性 $D_{KL}(p||q) \neq D_{KL}(q||p)$ は、多値的ネーター変形における経路 $\gamma_{p\to q}$ と $\gamma_{q\to p}$ の不当性に由来する。これは、$\mathrm{Ext}^2 = 0$ による局所的な接続の存在と、$\mathrm{Ext}^3 \neq 0$ による大域的な一意性の喪失が、情報の「距離」を方向依存的な「ポテンシャル差」へと変容させていることを意味する。

2.3 準トレースとしてのエントロピー生成

情報の時間発展において、エントロピー生成率 $\sigma = \dot{S}$ は、多値的なカレントの準トレースとして再定義される。

命題 3 (準保存則としての情報保存)**.** 情報保存則（*Liouville* の定理の統計版）が「準保存」 $\partial_t\langle\rho\rangle \approx 0$ としてのみ成立する場合、その不整合度は Ext^3 クラスに起因する情報散逸（散逸構造）として観測される。

2.4 結論：情報幾何における準連結性の意義

Fisher 情報の多値性と相対エントロピーの非対称性は、統計多様体が単連結な平坦空間ではなく、多値的ネーター変形を許容する準連結構造を持つことの幾何学的証拠である。これにより、情報の推論プロセスは、単一の点への収束から、Ext^3 障害を巡る「動的な経路選択」へと昇華される。

3 重力的多値性：準連結時空における Killing 分岐とエネルギーの多値化

本節では、一般相対論におけるエネルギー保存則の不確定性を、時空の準連結性に起因する多値的ネーター変形として定式化し、ADM質量およびBondi質量の幾何学的起源を固定する。

3.1 Killing ベクトルの多値的持ち上げ

古典的な保存則は Killing ベクトル場の存在に依存するが、準連結時空において大域的な Killing 場 ξ^μ を定義する操作は、経路 γ に依存する多値的な持ち上げとなる。

定義 4 (多値 Killing 場)**.** 準連結な時空多様体 $\mathcal{M}$ において、無限遠からの平行移動経路 γ に依存する *Killing* 場を $\xi^\mu_{(\gamma)}$ と定義する。このとき、異なる経路 γ_1, γ_2 に対して、

$$\mathcal{L}_{\xi_{(\gamma_1)}} g_{\mu\nu} = \mathcal{L}_{\xi_{(\gamma_2)}} g_{\mu\nu} = 0$$

を満たしながらも、$\xi^{\mu}_{(\gamma_1)} \neq \xi^{\mu}_{(\gamma_2)}$ となる分岐が生じる。

3.2 重力エネルギーの多値化：ADM質量と切断依存性

空間的無限遠で定義される ADM 質量 M_{ADM} は、時空の特定の葉層構造（切断 Σ）に対するエネルギーカレントの積分である。

定理 4 (エネルギーの多値分岐)**.** 時空の準連結性（$\mathrm{Ext}^3 \neq 0$）により、異なる空間的切断 Σ_1, Σ_2 を経由するエネルギーの「持ち上げ」は一致しない。その結果、*ADM*質量は切断に依存した多値的な値をとる：

$$M^{(\Sigma_1)}_{ADM} \neq M^{(\Sigma_2)}_{ADM}$$

これは、重力エネルギーが局所的な密度を持たず、Ext^3 障害を巡る大域的な「分岐の総和」としてのみ現れることの帰結である。

3.3 Bondi 質量と情報散逸の多値性

null 無限遠における Bondi 質量 $M_{Bondi}(u)$ は、重力波によるエネルギー放出（散逸）を記述する。

命題 5 (散逸構造と準保存則)**.** 重力波の放出プロセスは、多値カレント j^{μ}_{γ} 間の不整合（分岐）を解消するための代数的調整（Ext^3 境界での遷移）と見なせる。*Bondi* 質量の減少は、時空の準連結構造がより安定な踊り場（$\mathrm{Ext}^3 = 0$）へ向かう「情報の準保存則」の表現である。

3.4 結論：宇宙の安定性と多値性の解消

重力質量の多値性は、時空が単なる静的な幾何学ではなく、動的な合成プロセスであることを示している。我々の知る「一意な質量」とは、これら多値的な分岐が Ext^3 の臨界条件において準トレースとして平均化され、安定な観測量へと射影された「踊り場的実在」に他ならない。

4 多値ネーター変形と準連結対称性構造 ——Ext^3障害理論による統一的枠組み——

本論文では、ネーターの定理を準連結対称性群を持つ系へと一般化し、保存カレントがExt^3障害を通じて多値構造を獲得することを示す。

古典的ネーターの定理は単連結対称性群を仮定し、一意な保存カレントを与える。我々は、$\mathrm{Ext}^2(G,G) = 0$かつ$\mathrm{Ext}^3(G,G) \neq 0$のとき、保存則が「踊り場的」に成立することを証明する。すなわち、各持ち上げ経

路γに沿って保存カレントj^μ_γが存在するが、異なる経路間では非自明に異なり、その差はob_3障害類によって正確に測定される。

この枠組みは以下の一見無関係な諸現象を統一する：

- ゲージ理論におけるカイラルアノマリー
- 非線形σ模型のWZW項
- QCDのθ真空構造
- 情報幾何におけるα接続の分岐
- 一般相対論におけるADM質量の不定性

我々は「準保存カレント」の概念を導入し、準トレース汎関数が単連結極限で古典的保存則を回復する一方、準連結領域では本質的多値構造を捉えることを証明する。

5 序論

5.1 古典的ネーターの定理とその限界

ネーターの定理[?]は、物理学における最も基本的な原理の一つである。その標準的な定式化は以下の通りである。

定理 6 (古典的ネーター)**.** ラグランジアン系(M, L)が連続対称性群Gを持つとき、すなわち

$$L(\phi) = L(g \cdot \phi), \quad \forall g \in G$$

が成立するとき、保存カレントj^μが一意に存在し、

$$\partial_\mu j^\mu = 0$$

を満たす。

この定理は次の暗黙の仮定に依存している：

1. 対称性群Gは単連結である
2. 保存カレントは経路独立に定まる
3. 作用の変分は大域的に一意である

しかし、実際の物理系においては、これらの仮定が破れる状況が多数存在する。

5.2 古典論の破綻例

5.2.1 例1：カイラルアノマリー

4次元ゲージ理論において、古典的にはカイラル対称性

$$j_5^\mu = \bar{\psi}_L \gamma^\mu \psi_L$$

が保存される：$\partial_\mu j_5^\mu = 0$（古典的）。
　しかし量子論では

$$\langle \partial_\mu j_5^\mu \rangle = \frac{1}{16\pi^2} F^{\mu\nu} \tilde{F}_{\mu\nu}$$

となり、保存則が破れる。

5.2.2 例2：WZW項の多値性

非線形σ模型において、作用

$$S_{\mathrm{WZW}} = \frac{k}{24\pi} \int_{B_3} \mathrm{Tr}[g^{-1} dg]^3$$

は3次元への拡張B_3の選び方に依存し、一意でない。

5.2.3 例3：θ真空の周期性

QCDのトポロジカル項

$$S_\theta = \frac{\theta}{32\pi^2} \int F \wedge \tilde{F}$$

において、$\theta \simeq \theta + 2\pi$の同一視が必要となるが、各$\theta$に対応する真空は完全には同一視できない。

5.3 本論文の主張

我々は、これらの「破綻」が実は破綻ではなく、より深い構造——**準連結対称性とExt^{3}障害**——の必然的帰結であることを示す。

> **中心的主張：** 保存則の多値性は欠陥ではなく、対称性群の準連結性が引き起こす本質的構造である。この構造はExt^{3}障害類によって完全に制御される。

5.4 論文の構成

本論文は以下のように構成される：

- 第I部（§2-§3）：Ext障害理論の基礎と多値ネーター定理の定式化
- 第II部（§4-§6）：物理系における実現（ゲージ理論、WZW、θ真空）
- 第III部（§7-§8）：情報幾何と相転移への応用
- 第IV部（§9-§10）：重力系における多値性（ADM質量、Bondi質量）
- 第V部（§11-§13）：準トレース形式論とL^2極限
- 第VI部（§14-§15）：圏論的枠組みと普遍分岐原理

注意 1. 本論文を通じて $\mathrm{Ext}^k(G,G)$ は、対称性群 G に付随する *dg-Lie* 代数 $\mathfrak{g}_G$ のコホモロジー $H^k(\mathfrak{g}_G)$ を意味する。物理的には、これはゲージ変換の無限小生成子の変形理論を記述する。

6 Ext障害理論の基礎

6.1 Ext群の復習

対象Xに対するExt群$\mathrm{Ext}^k(X,X)$は、変形理論における障害を段階的に記述する。

定義 5 (Ext群の変形論的解釈)**.** Xに付随する*dg-Lie*代数$\mathfrak{g}_X$に対し、

$$\mathrm{Ext}^k(X,X) := H^k(\mathfrak{g}_X)$$

と定義する。各次数は以下の役割を持つ：

- $\mathrm{Ext}^1(X,X)$：無限小変形の接空間
- $\mathrm{Ext}^2(X,X)$：二次持ち上げの障害
- $\mathrm{Ext}^3(X,X)$：三次分岐の生成源

6.2 踊り場条件

定義 6 (踊り場条件)**.** 対称性群Gが**踊り場（*plateau*）**に属するとは、

$$\mathrm{Ext}^2(G,G)=0$$

が成立し、かつ

$$\mathrm{ob}_3 \in \mathrm{Ext}^3(G,G), \quad \mathrm{ob}_3 \neq 0$$

なる障害類が存在することをいう。

注意 2. 踊り場条件は次を意味する：

- 二次までの変形は障害なく持ち上がる（安定性）
- しかし三次で本質的分岐が不可避（多値性）

6.3 準連結構造

定義 7 (準連結性)**.** 二つの対象X,Yが**準連結（*semi-connected*）**であるとは、 *Ext*^{3}障害を発火させない連続変形族X_t（$t\in[0,1]$）が存在し、

$$X_0=X, \quad X_1=Y$$

を満たすことをいう。

準連結性は通常の連結性より弱い概念である：

注意 3. 準連結性は通常の連結性より弱く、 単連結性より大幅に弱い。しかし *Ext*^{3} 障害を回避するという意味で、 保存則の存在にとっては最小限に必要な連結性である。

命題 7. 準連結な対象間には経路が存在するが、異なる経路は異なる構造を誘導しうる。

Proof. XからYへの二つの経路γ_1,γ_2を考える。 各経路に沿った持ち上げを$\tilde{\gamma}_1,\tilde{\gamma}_2$とすると、 $\mathrm{Ext}^2=0$により両者とも定義可能である。

しかし、$\mathrm{ob}_3\neq 0$のとき、

$$\tilde{\gamma}_1(1)-\tilde{\gamma}_2(1)\in \mathrm{Ext}^3(Y,Y)$$

は一般に非零となる。この差が持ち上げの多値性を生む。 □ □

7　多値ネーター定理

7.1　主定理の定式化

本論文の中心的結果を述べる。

定理 8 (多値ネーター定理)**.** (M, L)をラグランジアン系とし、Gを$\mathrm{Ext}^2(G, G) = 0$を満たす準連結対称性群とする。このとき：

1. 各持ち上げ経路$\gamma \in \Pi(G)$に対し、保存カレントj^μ_γが存在し、

$$\partial_\mu j^\mu_\gamma = 0$$

を満たす。

2. 異なる経路は異なるカレントを与える：

$$j^\mu_{\gamma_1} - j^\mu_{\gamma_2} = K^\mu_{\gamma_1,\gamma_2}$$

3. この差はExt^3障害により制御される：

$$\int_\Sigma K^\mu_{\gamma_1,\gamma_2}\, dS_\mu = \langle \mathrm{ob}_3, [\gamma_1 \cdot \gamma_2^{-1}] \rangle$$

ここでΣは空間的超曲面、$[\gamma_1 \cdot \gamma_2^{-1}]$はループのホモトピー類である。

7.2　証明の構造

定理8の証明は以下の段階を経る。

7.2.1　Step 1：変分原理とExt^1

ラグランジアンの対称性$\delta L = 0$より、オイラー・ラグランジュ方程式を用いて

$$\delta L = \partial_\mu j^\mu + (\text{運動方程式による項})$$

と書ける。運動方程式上ではj^μが保存カレントの候補となる。

この構成は$\mathrm{Ext}^1(G, G)$の元として整理される。

7.2.2　Step 2：大域的持ち上げとExt^2

局所的に定義されたj^μを大域的に持ち上げる際、障害が$\mathrm{Ext}^2(G, G)$に現れる。

仮定により$\mathrm{Ext}^2(G, G) = 0$であるため、各経路γに沿った持ち上げj^μ_γが存在する。

7.2.3 Step 3：経路依存性とExt^3

異なる経路γ_1, γ_2による持ち上げの差

$$\Delta j^\mu := j^\mu_{\gamma_1} - j^\mu_{\gamma_2}$$

を考える。

両者とも$\partial_\mu j^\mu_\gamma = 0$を満たすため、

$$\partial_\mu \Delta j^\mu = 0$$

も成立する。

しかしΔj^μ自体は一般に非零である。この非零性は、ループ$\gamma_1 \cdot \gamma_2^{-1}$に対応する$\mathrm{Ext}^3$クラスによって測定される。

7.2.4 Step 4：積分量としての表現

空間的超曲面Σ上での積分

$$Q_\gamma := \int_\Sigma j^0_\gamma \, d^3x$$

は保存電荷を与える。

異なる経路による電荷の差は

$$Q_{\gamma_1} - Q_{\gamma_2} = \int_\Sigma (j^0_{\gamma_1} - j^0_{\gamma_2}) \, d^3x = \langle \mathrm{ob}_3, [\gamma_1 \cdot \gamma_2^{-1}] \rangle$$

と書ける。最後の等式は、Ext^3クラスのCoboundary写像による表現である。 □

7.3 系：準保存則の特徴づけ

系 9 (準保存則)**.** *定理8の状況において、次が成立する：*

1. *局所的には各j^μ_γが厳密に保存される*
2. *大域的には経路依存性により一意性が破れる*
3. *準トレース（後述）を取ると一意な量が回復される*

8　物理的実現I：ゲージ理論

8.1　カイラルアノマリーの設定

4次元時空においてWeylフェルミオンψ_L（左巻き）を考える。 古典的カイラルカレントは

$$j_5^\mu = \bar{\psi}_L \gamma^\mu \psi_L$$

で定義され、古典的には$\partial_\mu j_5^\mu = 0$が成立する。

8.2　経路積分測度の変換

量子論では、$\psi_L \to \psi_L' = U \cdot \psi_L$なるゲージ変換に対し、 経路積分測度が変換される：

$$\mathcal{D}\psi_L \to \mathcal{D}\psi_L' = J(U) \cdot \mathcal{D}\psi_L$$

このJacobianは非自明であり、

$$\log J(U) = -\frac{1}{48\pi^2} \int \mathrm{Tr}[U^{-1}dU]^3$$

と計算される（Fujikawa法1979）。

8.3　Ext^{3}障害との同一視

命題 10. カイラルアノマリーはExt^3障害類の準トレースとして表される：

$$\langle \partial_\mu j_5^\mu \rangle = \frac{N}{16\pi^2} F^{\mu\nu} \tilde{F}_{\mu\nu} = \mathrm{tr}_{quasi}(\mathrm{ob}_3)$$

ここでNは表現の指数である。

Proof. Jacobianの式において、$[U^{-1}dU]^3$は$H^3(G, \mathbb{R})$の元である。 これは定義によりExt^{3}のクラスに対応する。

ゲージ場Aの場の強さ$F = dA + A \wedge A$に対し、

$$\mathrm{Tr}[U^{-1}dU]^3 \sim F \wedge \tilde{F}$$

という対応が成立する（Chern-Simons理論）。

したがって、

$$\mathrm{ob}_3(U) \sim [U^{-1}dU]^3 \in H^3(G, \mathbb{R})$$

であり、そのトレース（より正確には準トレース）がアノマリー項を与える。 □ □

8.4 多値ネーター変形の実現

カイラル理論において：

- 古典カレントj_5^μは各ゲージ切断（持ち上げ経路）ごとに定義される
- 異なるゲージ切断ではj_5^μが異なる値を取る
- その差はExt^3クラスで測定される
- アノマリー$\langle\partial_\mu j_5^\mu\rangle$はこの多値性の「トレース」

これは定理8の直接的実現となっている。

注意 4. 上式の *pairing* は、$Ext^3(G,G) \simeq H^3(G)$ と ループ空間の基本類との間の トランスグレッション対応によって定義される。 これは *Chern–Simons* 理論における 境界項の評価と一致する。

命題 11 (アノマリーの統一的解釈)**.** 以下は同一の Ext^3 多値ネーター構造の 異なる表現である：

- カイラルアノマリー
- WZW項の多値性
- θ真空の分岐
- 保存電荷の経路依存性

9 物理的実現II：WZW項と多値作用

本節では，多値ネーター定理において現れる Ext^3 障害が， 物理的には Wess–Zumino–Witten（WZW）項として 実現されることを示す。 これは「対称性の破れ」ではなく， 準連結対称性のもとで 作用が本質的に多値となることの必然的帰結である。

9.1 非線形 σ 模型と三次元拡張

G をコンパクト Lie 群とし， 場を

$$g : \Sigma_2 \longrightarrow G$$

で与える。 通常の非線形 σ 模型の作用は Σ_2 上で局所的に定義されるが， WZW 項は，$\Sigma_2 = \partial B_3$ を満たす 三次元多様体 B_3 への拡張を用いて定義される：

$$S_{\mathrm{WZW}}(g) = \int_{B_3} \omega_3(g), \tag{1}$$

ここで ω_3 は G 上の閉 3-形式であり， $d\omega_3 = 0$ を満たす。

9.2 作用の多値性

B_3 の取り方は一意ではない。 異なる拡張 B_3, B_3' を取ると， WZW 作用の差は

$$\Delta S_{\mathrm{WZW}} = \int_{B_3 \cup \overline{B_3'}} \omega_3 \tag{2}$$

で与えられる。 $B_3 \cup \overline{B_3'}$ は閉三次元多様体であるため， この差は

$$\Delta S_{\mathrm{WZW}} \in H^3(G, \mathbb{Z})$$

として量子化される。

したがって WZW 項は， 作用が大域的には一価に定義できないことを示しており， これは理論の欠陥ではなく， 位相的に必然な多値構造である。

9.3 Ext^3 障害としての解釈

多値ネーター定理の枠組みにおいて，

- Ext^1 は局所変形の自由度を記述し，
- Ext^2 は保存則の局所的一貫性を保証する一方で，
- Ext^3 は作用の大域的貼り合わせ障害を測る。

WZW 項によって現れる $H^3(G, \mathbb{Z})$ の量子化条件は， まさにこの Ext^3 障害の具体的実現である。 すなわち，局所的にはネーター手続きは完全に成立するが， 大域的には作用は同値類としてのみ定義される。

命題 12. *WZW 項は， 準連結対称性群に対する多値ネーター変形が 作用汎関数のレベルで現れたものであり， Ext^3 障害の物理的表現である。*

9.4 カレントの多値性との整合

前節で議論したカイラルアノマリーにおいては， 保存カレント自体が多値的に振る舞っていた。 本節の結果は， その多値性が作用汎関数にまで持ち上がったものである。

すなわち，

$$\text{カレントの多値性} \Rightarrow \text{作用の多値性}$$

という階層構造が存在し， これは多値ネーター定理の予測と完全に一致する。

このことは， 準連結構造が「破れ」ではなく， 理論の整合性を支える最終的な安定構造であることを示している。

補題 13 (WZW 係数の量子化の必然性)**.** *WZW* 項

$$S_{\mathrm{WZW}}(g) = k \int_{B_3} \omega_3(g)$$

が量子論として意味を持つためには， 係数 k は整数でなければならない。 この量子化条件は仮定ではなく， 準連結対称性に伴う作用の多値性から必然的に導かれる。

Proof. WZW 作用は拡張多様体 B_3 の選択に依存する。 二つの異なる拡張 B_3, B_3' に対する作用の差は， 閉三次元多様体 $M_3 = B_3 \cup \overline{B_3'}$ 上で

$$\Delta S_{\mathrm{WZW}} = k \int_{M_3} \omega_3$$

と書ける。

ω_3 は G 上の閉 3-形式であり， そのド・ラーム共ホモロジー類は 整数係数コホモロジー $H^3(G, \mathbb{Z})$ に対応する。 従って，

$$\int_{M_3} \omega_3 \in \mathbb{Z}$$

が成り立つ。

量子論では分配関数に現れる重み

$$\exp\left(iS_{\mathrm{WZW}}\right)$$

が一意に定義されなければならない。 したがって，

$$\exp\left(i\Delta S_{\mathrm{WZW}}\right) = \exp\left(ik \int_{M_3} \omega_3\right) = 1$$

が任意の M_3 に対して成立する必要がある。

これは

$$k \in \mathbb{Z}$$

を要求する。

以上より， WZW 係数の量子化は 作用の多値性を量子論として整合させるための 最小条件であり， 準連結構造に内在する必然的帰結である。 □

9.5 物理的実現 III：θ 真空と多値状態空間

WZW 項において現れた作用の多値性と係数の量子化は， 量子場理論における θ 真空構造として具体的に実現される。 本節では，θ 真空を 「多値状態空間の必然的帰結」 として再定式化する。

9.5.1　トポロジカルセクターの分解

非可換ゲージ理論において，ゲージ場の配位空間 $\mathcal{A}/\mathcal{G}$ は単連結ではなく，ホモトピー類

$$\pi_3(G) \simeq \mathbb{Z}$$

によって分解される。

　したがって，経路積分は

$$Z = \sum_{n\in\mathbb{Z}} Z_n$$

とトポロジカル数 n ごとの寄与に分解される。

9.5.2　θ 項と位相的重み

各トポロジカルセクターには位相因子

$$\exp(i\theta n)$$

が付随し，分配関数は

$$Z(\theta) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{i\theta n} Z_n$$

と書かれる。

　θ は連続パラメータであるが，

$$\theta \sim \theta + 2\pi$$

という同一視が存在する。

9.5.3　θ 真空の多値的定義

θ 真空は，トポロジカル数固有状態 $|n\rangle$ の線形結合として

$$|\theta\rangle = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{i\theta n}|n\rangle$$

と定義される。

　しかし，$|\theta\rangle$ と $|\theta+2\pi\rangle$ は 完全に同一ではなく，物理的観測量の位相を除いて同一視されるにすぎない。

9.5.4 Ext^3 とインスタントン

異なるトポロジカルセクター間の遷移は，インスタントンによって媒介される。これは，状態空間の単連結性が破れていることの直接的帰結である。

本理論の言葉では，インスタントンは

$$\mathrm{Ext}^3 \neq 0$$

として現れる障害項に対応する。

9.5.5 準保存則としてのトポロジカル電荷

トポロジカル電荷

$$Q = \frac{1}{32\pi^2} \int F \wedge \tilde{F}$$

は整数値を取るが，量子遷移によって変化しうる。

従って，Q は厳密な保存量ではなく，準保存量である。

9.5.6 解釈：真空とは一意な点ではない

以上より，θ 真空とは 単一の基底状態ではなく，準連結な状態空間上に定義された 多値的真空族である。

これは，WZW 項における作用の多値性と完全に対応しており，量子化条件は 状態空間の準連結性を量子論として整合させるための 最小条件である。

WZW 多値作用 $\downarrow$ 量子化条件（必然）$\downarrow$ θ 項 $\downarrow$ θ 真空 $\downarrow$ 多値状態空間

10 物理的実現 III：θ 真空と多値状態空間

本節では，WZW 項において現れた作用の多値性および量子化条件が，4 次元ゲージ理論における θ 真空構造として どのように具体化されるかを示す。結論から言えば，θ 真空とは **準連結な状態空間における多値的基底の族**であり，その非一意性は Ext^3 障害によって厳密に制御されている。

10.1 トポロジカルセクターの分解

非可換コンパクト Lie 群 G に対する 4 次元ゲージ理論では，ゲージ場の配位空間 $\mathcal{A}/\mathcal{G}$ は単連結ではなく，

$$\pi_3(G) \simeq \mathbb{Z}$$

によりトポロジカルセクターに分解される。

この結果，量子ヒルベルト空間は

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} \mathcal{H}_n$$

という直和分解を持つ。

10.2 θ 項と位相的重み

作用にはトポロジカル項

$$S_\theta = \frac{\theta}{32\pi^2}\int_M F\wedge\tilde{F}$$

を加えることができる。トポロジカル数

$$n = \frac{1}{32\pi^2}\int_M F\wedge\tilde{F} \in \mathbb{Z}$$

により，経路積分は

$$Z(\theta) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{i\theta n} Z_n$$

と書かれる。

10.3 多値状態としての θ 真空

θ 真空は，各トポロジカルセクターの基底 $|n\rangle$ を用いて

$$|\theta\rangle = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{i\theta n}|n\rangle$$

と定義される。

しかし，

$$|\theta\rangle \neq |\theta + 2\pi\rangle$$

であり，両者は位相的にのみ同一視される。従って，θ 真空は 単一の基底状態ではなく，準連結な多値状態族として存在する。

10.4 Ext^3 障害とインスタントン遷移

異なるトポロジカルセクター $\mathcal{H}_n$ と $\mathcal{H}_{n+1}$ の間の遷移はインスタントンによって媒介される。

この遷移は，状態空間の貼り合わせが Ext^2 までは可能である一方，Ext^3 において非自明な障害が存在することを意味する。

10.5 準保存量としてのトポロジカル電荷

トポロジカル電荷

$$Q = \frac{1}{32\pi^2}\int F \wedge \tilde{F}$$

は整数値を取るが，インスタントン効果により量子的には変化しうる。

従って Q は厳密保存量ではなく，多値ネーター定理における 準保存量の具体例である。

10.6 WZW 項との対応

WZW 項において，作用は 3 次元拡張の選び方に依存して多値となった。θ 真空においても，状態はトポロジカル拡張の選び方に依存して多値となる。

両者は，

$$\mathrm{Ext}^3 \neq 0$$

という同一の障害構造の異なる表現にすぎない。

10.7 小結

θ 真空とは，単一の基底状態ではなく，準連結な状態空間における多値的真空族である。

この多値性は欠陥ではなく，WZW 項・カイラルアノマリーと同様に，Ext^3 障害が存在する理論において 不可避に現れる構造である。

11 一般定理：準連結対称性は必ず多値真空を生む

本節では，本論文全体を貫く一般原理を定式化する。すなわち，**対称性群が準連結であり，Ext^3 障害が非自明であるとき，量子論における真空は必然的に多値となる** ことを一般定理として示す。

これは特定の物理模型に依存しない，構造的必然性である。

11.1 設定と仮定

以下の設定を仮定する。

1. (M, L) をラグランジアン系とする。
2. G を作用対称性群（あるいはゲージ対称性群）とする。

3. 対称性の変形理論に対応する dg-Lie 代数 $\mathfrak{g}_G$ が存在する。

4. 次の Ext 条件が成立する：

$$\mathrm{Ext}^2(G,G)=0, \qquad \mathrm{Ext}^3(G,G)\neq 0.$$

このとき G を **準連結対称性群**と呼ぶ。

11.2 多値真空定理

定理 14 (準連結対称性による多値真空). 上記の設定のもとで，次が成立する。

1. 各持ち上げ経路 γ に対し， 対称性不変な真空状態 $|0\rangle_\gamma$ が存在する。

2. 任意の二つの経路 γ_1, γ_2 に対し，

$$|0\rangle_{\gamma_1} \neq |0\rangle_{\gamma_2}$$

が一般に成立する。

3. これらの真空は物理的には同値であるが， 状態空間としては一意に同一視できない。

4. 真空の多値性は $Ext^3(G,G)$ における障害類

$$\mathrm{ob}_3 \in \mathrm{Ext}^3(G,G)$$

によって完全に制御される。

従って，準連結対称性を持つ理論では， 真空の一意性を仮定することは原理的に不可能である。

Proof. 証明は変形理論の段階構造に基づく。

Step 1：局所真空の存在（Ext^1） $\mathrm{Ext}^1(G,G)$ は対称性変形の無限小自由度を記述する。 各局所切断において， 対称性不変な真空状態 $|0\rangle$ を構成できる。

Step 2：大域的持ち上げ（Ext^2） 局所的に定義された真空を 大域的に貼り合わせる際の障害は $\mathrm{Ext}^2(G,G)$ に現れる。

仮定より $\mathrm{Ext}^2(G,G)=0$ であるため， 任意の経路 γ に沿った持ち上げ $|0\rangle_\gamma$ が存在する。

Step 3：経路依存性（Ext^3）　二つの異なる経路 γ_1, γ_2 を考える。それぞれに対応する真空 $|0\rangle_{\gamma_1}, |0\rangle_{\gamma_2}$ は，Ext^3 障害が非零である場合，一般に一致しない。

その差は，ループ $\gamma_1 \cdot \gamma_2^{-1}$ に対応する $\mathrm{Ext}^3(G, G)$ の元として測定される。

Step 4：物理的同値性　異なる真空は，全ての局所可観測量に対して同一の期待値を与える。従って物理的には同値であるが，状態空間の構造としては多値である。

以上より主張が従う。 □

11.3　系：真空一意性仮定の破綻

系 15. 準連結対称性を持つ理論において，「真空は一意である」という仮定は 理論的に正当化できない。

11.4　踊り場構造としての真空

多値真空は，力学系が準可積分な不変集合（踊り場）に滞留していることの 状態空間的表現である。

$\mathrm{Ext}^2 = 0$ は踊り場の安定性を，$\mathrm{Ext}^3 \neq 0$ はそこからの分岐可能性を意味する。

真空とは，踊り場上の点ではなく，踊り場そのものの多値的同値類である。

11.5　コメント

本定理により，カイラルアノマリー，WZW 項，θ 真空，ADM 質量の不定性は，すべて同一の構造原理 ——準連結対称性と Ext^3 障害—— の具体的実現であることが明確になった。

12　物理的実現IV：重力理論における真空の多値性

本節では，一般相対論における重力場を例に，準連結対称性が必然的に多値真空を生むことを示す。特に，ADM 質量，Bondi 質量，および BMS 超並進対称性を通じて，前節までに構築した一般定理が 重力理論において完全に実現していることを明らかにする。

12.1 重力における対称性と準連結性

一般相対論における対称性は， 内部対称性ではなく **時空微分同相群**

$$\mathrm{Diff}(M)$$

によって与えられる。

しかし，

- 大域的 Killing ベクトルは一般には存在しない
- 無限遠構造に依存して対称性が変化する
- 対称性の持ち上げが経路依存となる

という点で， $\mathrm{Diff}(M)$ は本質的に準連結である。

12.2 ADM 質量の定義と経路依存性

漸近的に平坦な時空において， ADM 質量 M_{ADM} は 空間的無限遠で定義される保存量である。

しかしその定義は， 空間的切断 Σ の選び方に依存する：

$$M_{\mathrm{ADM}} = M_{\mathrm{ADM}}(\Sigma).$$

異なる切断 Σ_1, Σ_2 に対し，

$$M_{\mathrm{ADM}}(\Sigma_1) \neq M_{\mathrm{ADM}}(\Sigma_2)$$

となる場合が存在する。

12.3 ADM 質量の Ext 解釈

ADM 質量は， 時間並進対称性に対応する ネーター電荷として理解される。

- Ext^1：局所的なエネルギー密度の定義
- Ext^2：無限遠での大域的貼り合わせ（成立）
- Ext^3：切断選択に伴う分岐（非零）

従って ADM 質量は， **保存されるが一意ではない**という 準保存量である。

12.4 Bondi 質量と放射による分岐

null 無限遠 $\mathcal{I}^+$ において定義される Bondi 質量 $M_{\mathrm{B}}(u,\theta,\phi)$ は， retarded time u および角度に依存する。

Bondi 質量の変化は

$$\frac{d}{du}M_{\mathrm{B}}(u) = -(\text{重力波フラックス})$$

で与えられる。

12.5 Bondi 質量と多値真空

重要なのは，

- 初期真空と最終真空が一致しない
- しかし両者は物理的に同値である

という点である。

この差は， BMS 超並進によって生成される 真空の軌道の違いに対応する。

12.6 BMS 群と超並進

漸近的に平坦な時空の無限遠対称性は， Poincaré 群ではなく

$$\mathrm{BMS} = \mathrm{Lorentz} \ltimes \mathrm{Supertranslations}$$

で与えられる。

超並進は角度依存の時間並進であり， 無限個の自由度を持つ。

12.7 超並進真空の多値性

BMS 対称性の下で， 重力真空は一意ではない。 すなわち，

- 各超並進関数 $f(\theta,\phi)$ に対し， 真空 $|0;f\rangle$ が存在する
- 任意の二つの真空は物理的に同値だが， 状態として同一視できない

これはまさに， 定理14の重力的実現である。

12.8 重力メモリー効果

重力波の通過後， 検出器間の距離が恒久的に変化する現象を **重力メモリー効果**という。

この効果は， 初期真空と最終真空が 異なる超並進真空に属することを意味する。

12.9 重力メモリーと Ext^3 障害

重力メモリーは，

- 局所的には微小変形（Ext^1）
- 大域的には貼り合わせ可能（$\mathrm{Ext}^2 = 0$）
- しかし真空同定が不能（$\mathrm{Ext}^3 \neq 0$）

という構造を持つ。

すなわち， 重力メモリーは Ext^3 障害の物理的観測量である。

12.10 一般定理の重力的回収

以上より次が成立する。

定理 16 (重力における多値真空). 一般相対論は， 準連結対称性群（*BMS* 群）を持つ理論であり， その真空状態は必然的に多値である。

この多値性は， *ADM* 質量の切断依存性， *Bondi* 質量の時間変化，超並進真空の分岐として観測される。

12.11 統一的解釈：真空とは何か

本論文の結論は次の一文に要約される：

> 真空とは一点ではなく， 準連結対称性のもとで形成される 多値的踊り場構造である。

重力理論は， この原理が最も露わに現れる舞台である。

13 準トレースと観測可能量の一意性

本章では，本論文の最終的結論として， 多値ネーター構造のもとでも **観測可能量は一意に定まる** ことを示す。

鍵となる概念は， **準トレース（quasi-trace）**である。

13.1 多値保存則と一意性の緊張

前章までで示したように，準連結対称性群のもとでは，

- 保存カレント j^μ_γ は 持ち上げ経路 γ に依存して多値となる
- しかし各 j^μ_γ は 局所的には厳密に保存される

これは古典的ネーター像と 次の点で緊張関係にある：

> 物理理論は観測可能量について 一意な予言を与えるべきである。

本節の目的は，この緊張が実際には矛盾ではないことを示すことである。

13.2 準トレースの定義

$\{j^\mu_\gamma\}_{\gamma\in\Pi(G)}$ を多値保存カレント族とする。

定義 8 (準トレース). 準トレースとは，経路空間 $\Pi(G)$ 上の平均化作用

$$\mathrm{tr}_{\mathrm{quasi}} : \{j^\mu_\gamma\} \longrightarrow \overline{j}^\mu$$

であって，次を満たすものをいう：

1. 線形性
2. Ext^3-共変性
3. 単連結極限で通常のトレースに一致

13.3 発散の一意性

命題 17 (準保存則の一意性). 多値保存カレント j^μ_γ に対し，その発散の期待値

$$\langle \partial_\mu j^\mu_\gamma \rangle$$

は γ に依存せず一意に定まる。

Proof. 任意の二つの経路 γ_1, γ_2 に対し，

$$j^\mu_{\gamma_1} - j^\mu_{\gamma_2} = K^\mu_{\gamma_1,\gamma_2}$$

が成立する。

ここで $K^{\mu}_{\gamma_1,\gamma_2}$ は Ext^3 障害に対応するが，構成より

$$\partial_\mu K^{\mu}_{\gamma_1,\gamma_2} = 0$$

が恒等的に成り立つ。

従って

$$\partial_\mu j^{\mu}_{\gamma_1} = \partial_\mu j^{\mu}_{\gamma_2}$$

であり，発散は経路非依存である。 □

13.4 アノマリーの準トレース的意味

カイラル理論において，j^{μ}_5 自体は ゲージ切断に依存して多値である。

しかし，

$$\langle \partial_\mu j^{\mu}_5 \rangle = \frac{1}{16\pi^2} F^{\mu\nu}\tilde{F}_{\mu\nu}$$

は一意である。

これは，

$$\langle \partial_\mu j^{\mu}_5 \rangle = \mathrm{tr}_{\mathrm{quasi}}(\mathrm{ob}_3)$$

と解釈される。

注意 5. アノマリーは「保存則の破れ」ではない。

それは，**準保存則が多値に分岐していることの測度** である。

13.5 QUASI ネーター一意性

以上をまとめると，次の一般定理が得られる。

定理 18 (QUASI ネーター一意性)**.** 準連結対称性群を持つ理論において：

1. 保存カレントは一般に多値である
2. しかしその発散の期待値は一意に定まる
3. 観測可能量は準トレースを通じて一意化される

この意味で，ネーターの定理は **準トレースレベルで一意性を保持する**。

13.6 結語

本論文の結論は次のように要約される。

> 保存則は壊れていない。 一意性の所在が， カレントから準トレースへと 移動しただけである。

アノマリーとは， 準保存則の分岐を測る 最も洗練された物理量である。

14 情報幾何と準連結統計多様体

本節では， 情報幾何における統計多様体が 本質的に準連結構造を持ちうることを示し， Fisher 情報および接続の多値性が Ext^3 障害と自然に対応することを明らかにする。

14.1 統計多様体と Fisher 情報

確率分布族

$$\mathcal{P} = \{p(x;\theta) \mid \theta \in \Theta\}$$

を考える。 ここで Θ は有限次元パラメータ空間である。

Fisher 情報計量は

$$g_{ij}(\theta) = \mathbb{E}_\theta\left[\partial_i \log p \, \partial_j \log p\right]$$

によって定義され， Θ にリーマン計量を与える。

情報幾何の標準的理論では， この構造は次を暗黙に仮定している：

1. パラメータ空間 Θ は単連結
2. 確率分布の変形は経路独立
3. 期待値演算は一意

しかし，学習過程・推論過程・非平衡更新を含む実系では， これらの仮定は一般に成立しない。

14.2 α-接続と経路依存性

情報幾何では， Fisher 計量に整合する接続として α-接続が定義される：

$$\Gamma_{ijk}^{(\alpha)} = \mathbb{E}\left[\partial_i \partial_j \log p \, \partial_k \log p\right] + \frac{1-\alpha}{2} \mathbb{E}\left[\partial_i \log p \, \partial_j \log p \, \partial_k \log p\right].$$

$\alpha = 0$ は Levi-Civita 接続， $\alpha = \pm 1$ は指数接続・混合接続に対応する。

重要なのは次の点である：

α-接続による平行移動は， 一般には経路依存である。

定義 9 (準連結統計多様体)**.** 統計多様体 Θ が準連結であるとは， 次を満たすことをいう：

- 任意の二点 θ_0, θ_1 は連続経路で結ばれる
- しかし α-接続による持ち上げは 経路に依存する

これは，

$$\mathrm{Ext}^2(\Theta, \Theta) = 0, \quad \mathrm{Ext}^3(\Theta, \Theta) \neq 0$$

という状況に対応する。

15 Fisher 情報の多値性

準連結統計多様体において， Fisher 情報計量自体が 経路依存的に分岐する。

定義 10 (多値 Fisher 情報)**.** 経路 $\gamma : \theta_0 \to \theta_1$ に沿って定義される *Fisher* 情報を

$$g_{ij}^{(\gamma)}(\theta)$$

と書く。

一般に

$$g_{ij}^{(\gamma_1)} \neq g_{ij}^{(\gamma_2)}$$

が成立しうる。

15.1 KL 距離の非対称性と Ext^3

相対エントロピー

$$D_{\mathrm{KL}}(p\|q)$$

は一般に対称でない：

$$D_{\mathrm{KL}}(p\|q) \neq D_{\mathrm{KL}}(q\|p).$$

この非対称性は， $p \to q$ と $q \to p$ の間で **異なる持ち上げ経路**が存在することに由来する。

すなわち， KL 距離の非対称性は

$$\mathrm{ob}_3 \in \mathrm{Ext}^3(\Theta, \Theta)$$

の情報幾何的反映である。

15.2 準保存情報量

学習過程において， Fisher 情報はしばしば 「保存量」あるいは「最適化指標」 として扱われる。

しかし準連結状況では， 次が成立する。

命題 19 (情報量の準保存)**.** 多値 *Fisher* 情報 $g^{(\gamma)}$ に対し， 準トレース

$$\overline{g} = \mathrm{tr}_{\mathrm{quasi}}(g^{(\gamma)})$$

は経路非依存であり， 学習過程において一意に定まる。

この意味で， Fisher 情報は **準保存量**である。

注意 6. 情報幾何における多値性は， 物理理論よりもむしろ，

- 学習の時間スケール
- 非平衡推論
- 人工知能の安定化
- 記憶・忘却過程

において決定的に重要となる。

本論文の枠組みは， 学習理論における 「なぜ平均化が必要か」 「なぜ即時最適化が破綻するか」 を幾何学的に説明する基盤を与える。

16　学習時間スケールと準保存エネルギー

16.1　学習過程の幾何学的定式化

学習過程とは，確率分布族 $\mathcal{P}$ 上の パラメータ $\theta(t)$ の時間発展として記述される：

$$\theta : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \Theta, \quad t \mapsto \theta(t).$$

典型的には，勾配降下型の更新則

$$\frac{d\theta^i}{dt} = -\eta\, g^{ij} \partial_j \mathcal{L}$$

が用いられるが，ここで g^{ij} は Fisher 情報計量の逆行列である。

重要なのは，この g^{ij} が 前節で述べたように **多値**である可能性を持つことである。

16.2　準連結性と時間スケールの必然性

準連結統計多様体においては，次が成立する：

> 短時間スケールでは，系は一つの持ち上げ経路に固定される。

すなわち，学習初期では

$$g^{ij} \approx g^{ij}_{(\gamma_0)}$$

という「見かけ上一意な」計量が選択される。

しかし時間が進むにつれ，系は複数の準連結経路を 実効的に探索し始める。

16.3　時間平均と準トレース

十分長い時間 T にわたる時間平均を考える：

$$\overline{g}^{ij} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_0^T g^{ij}_{(\gamma(t))}\, dt.$$

これは，前節で導入した準トレース

$$\mathrm{tr}_{\mathrm{quasi}}(g)$$

と同一視できる。

したがって，長時間学習の極限でのみ，経路非依存な幾何構造が 観測可能となる。

16.4 準保存エネルギー

学習過程における「エネルギー関数」として，次を定義する。

定義 11 (準保存エネルギー). 学習過程 $\theta(t)$ に対し，準保存エネルギーを

$$\mathcal{E}_{\text{quasi}} = \text{tr}_{\text{quasi}} \left(\frac{1}{2} g_{ij}(\theta) \dot{\theta}^i \dot{\theta}^j + \mathcal{L}(\theta) \right)$$

と定義する。

これは，各経路ごとのエネルギーは保存されないが，時間平均では不変となる量である。

定理 20 (学習時間スケールの下限). 準連結統計多様体 Θ 上の学習過程において，準保存エネルギー $\mathcal{E}_{\text{quasi}}$ が安定に定義されるためには，

$$T \gg \tau_{\text{mix}}$$

が必要である。ここで τ_{mix} は準連結経路空間の混合時間である。

特に，短時間での学習結果は構造的に不安定であり，性能評価の対象とならない。

16.5 解釈

定理 20 は，次を意味する：

> 「短時間で失敗した」という事実は，能力の否定ではなく，
> 準連結構造の存在証拠である。

十分な時間を与えずに学習性能を評価することは，窓を開けた直後に「風が入らない」と言うのと同値である。

16.6 Grokking と踊り場

踊り場現象（plateau）は，次の状態として理解される：

- 局所的には $\dot{\mathcal{L}} \approx 0$
- 準保存エネルギーは非零
- 準連結経路の混合が進行中

Grokking とは，準トレースが収束し，正しい射影が選別される相転移である。

16.7 結論

- 学習には本質的な時間スケールが存在する
- これは実装の問題ではなく構造的必然である
- 観測可能量は準保存量としてのみ定義される
- 平均化は「工夫」ではなく理論的要請である

17 準トレースと観測可能量の一意性

17.1 多値性と物理量の矛盾

これまでの議論により，準連結対称性を持つ理論では，保存カレント・真空・幾何構造が本質的に多値となることが示された。

一方で，物理理論は **観測可能量が一意に定まる** ことを要請する。

本章では，この一見した矛盾が準トレースという概念により必然的に解消されることを示す。

17.2 多値ネーター構造の再整理

準連結対称性群 G に対し，次が成立していた：

- 各経路 γ に対し保存カレント j^μ_γ が存在
- $\partial_\mu j^\mu_\gamma = 0$ は各経路で厳密に成立
- しかし $j^\mu_{\gamma_1} \neq j^\mu_{\gamma_2}$

特にカイラル理論では，

$$j^\mu_5 \text{ は多値 \quad だが \quad } \langle \partial_\mu j^\mu_5 \rangle \text{ は一意}$$

であった。

17.3 準トレース

この構造を一般化する。

定義 12 (準トレース). 多値的対象 X_γ の族に対し，準トレース $\mathrm{tr}_{\mathrm{quasi}}$ とは，次を満たす汎関数である：

1. 経路依存性を平均化により消去する

2. *Ext*^{3} 分岐に不変である

3. 単連結極限で通常のトレースに一致する

具体的には，

$$\mathrm{tr}_{\mathrm{quasi}}(X) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_0^T X_{\gamma(t)}\, dt$$

として与えられる。

17.4 QUASI ネーター一意性

定理 21 (QUASI ネーター一意性定理). 準連結対称性群 G を持つ理論において，

1. ネーターカレント j^μ_γ は一般に多値である

2. しかしその発散の準トレース

$$\mathrm{tr}_{\mathrm{quasi}}(\partial_\mu j^\mu_\gamma)$$

は一意に定まる

3. この量のみが観測可能量として意味を持つ

したがって， **ネーターの定理は 「準トレースの下で一意に成立する」** と言える。

Proof. 各 j^μ_γ は局所的保存則を満たすため，

$$\partial_\mu j^\mu_\gamma = 0$$

は各経路で成立する。

しかし j^μ_γ 自体は Ext^3 により分岐する。

準トレースは， この分岐成分を平均化により消去し， Ext^3 に不変な成分のみを抽出する。

従って， 発散の準トレースは 経路非依存となり， 一意に定まる。

□

17.5 アノマリーの再解釈

カイラルアノマリーは，

$$\langle \partial_\mu j^\mu_5 \rangle = \mathrm{tr}_{\mathrm{quasi}}(\mathrm{ob}_3)$$

として理解される。

すなわち， アノマリーとは **準保存則の分岐測度**であり， 破れではなく 多値構造の必然的帰結である。

17.6 統一的解釈

本論文で扱った以下の対象は，すべて同一の構造を持つ：

- カイラルアノマリー
- WZW 項の量子化条件
- θ 真空の多値性
- ADM / Bondi 質量の不定性
- Fisher 情報の多値性
- 学習における準保存エネルギー

これらはすべて，**多値だが観測量は一意** という QUASI ネーター構造の具体例である。

17.7 結論

> 物理法則は一意ではない。しかし，観測されるものは一意である。

これは欠陥ではなく，準連結世界における最も安定した構造である。

ネーターの定理は，一意性を失ったのではない。

準トレースの下で完成したのである。

多値的ネーター構造と実装主義的数学

18 準連結対称性と多値ネーター定理

本節では，古典的ネーターの定理を準連結対称性構造のもとで一般化し，保存則が一意ではなく多値的に分岐する現象を Ext 群による障害として定式化する．この構造は量子異常（アノマリー），WZW 項，θ-真空，さらには一般相対論および情報幾何に共通して現れることを示す．

18.1 古典ネーター定理の暗黙仮定

作用汎関数 $S[\phi]$ が連続群 G の作用に対して不変であるとき，古典的ネーターの定理は保存カレント j^μ の存在を保証する：

$$\partial_\mu j^\mu = 0. \tag{3}$$

この定理は以下の仮定を暗黙に含んでいる：

- 対称性群 G は単連結である．
- 変分の持ち上げは大域的に一意である．
- 作用のトレースは経路に依存しない．

本研究では，これらの仮定を外した場合に現れる新しい保存則の構造を解析する．

18.2 準連結対称性と持ち上げの多値性

対称性変換が経路 γ に依存して定義される場合，場の変分は

$$\delta_\gamma \phi = \varepsilon^a T_a^{(\gamma)} \phi \tag{4}$$

と書かれ，異なる γ_1, γ_2 に対して $T_a^{(\gamma_1)} \neq T_a^{(\gamma_2)}$ が起こり得る．

このとき対応するネーター・カレントも

$$j_\gamma^\mu = \frac{\partial L}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_\gamma \phi + K_\gamma^\mu \tag{5}$$

となり，一般に $j_{\gamma_1}^\mu \neq j_{\gamma_2}^\mu$ である．

18.3 Ext 障害と多値ネーター定理

対称性群を高次圏的対象 G とみなし，その拡張類に付随する Ext 群を考える．

定理 22 (多値ネーター定理). 準連結対称性群 G が場空間に作用する理論において，

1. $\mathrm{Ext}^2(G) = 0$ ならば保存則は大域的に定義可能である．
2. $\mathrm{Ext}^3(G) \neq 0$ ならば保存カレントは一意ではなく，経路に依存する多値的分岐を生じる．

このとき保存則は「準保存則」としてのみ成立する．

18.4 準保存則の定義

定義 13 (準保存則). 準保存則とは以下を満たす族 $\{j^\mu_\gamma\}$ である：

1. 各経路 γ に対し $\partial_\mu j^\mu_\gamma = 0$ が局所的に成り立つ.
2. $j^\mu_{\gamma_1} \neq j^\mu_{\gamma_2}$ となる場合が存在する.
3. 経路群oid 上の平均操作 $\langle\cdot\rangle$ により
$$\langle \partial_\mu j^\mu \rangle = 0 \tag{6}$$
が成立する.

18.5 量子異常の再解釈

左巻きワイル・フェルミオン ψ_L に対する カイラル変換を考える. 古典的には
$$j^\mu_5 = \bar{\psi}_L \gamma^\mu \psi_L, \qquad \partial_\mu j^\mu_5 = 0 \tag{7}$$
である.

量子論では経路積分測度の変換により
$$\log J(g) = -\frac{1}{48\pi^2}\int \mathrm{Tr}(g^{-1}dg)^3 \tag{8}$$
が現れ，これは $\mathrm{Ext}^3(G)$ に対応する障害類である.

その結果，
$$\langle \partial_\mu j^\mu_5 \rangle = \frac{N}{16\pi^2} F^{\mu\nu}\tilde{F}_{\mu\nu} \tag{9}$$
が得られるが，これは 保存則の破れではなく 多値ネーター構造における分岐の測度と解釈される.

18.6 WZW 項と θ-真空

Wess–Zumino–Witten 項
$$S_{\mathrm{WZW}} = \int_{B_3} \omega_3 \tag{10}$$
は，境界の選択によって値が変わる多値作用であり， Ext^3 クラスの具体例である.

QCD の θ 項
$$S_\theta = \frac{\theta}{32\pi^2}\int F^{\mu\nu}\tilde{F}_{\mu\nu} \tag{11}$$
もまた準連結的真空構造を与え， インスタントン数はトレース分岐の整数化と解釈される.

18.7 ネーター理論の階層構造

ネーター構造は次の階層で整理される：

Ext^0 対称性の存在

Ext^1 保存カレントの候補

Ext^2 大域的整合性

Ext^3 一意性の障害（多値性，アノマリー）

この階層は保存則の存在論を再構成するものである．

19 RG–Ext 階層と多値ネーター塔

本節では繰り込み群（Renormalization Group; RG）流と Ext 群による準連結対称性の障害理論を統合し， エネルギースケールに沿って保存則が分岐・再接合する 多値ネーター塔（multi-valued Noether tower）を構成する．

19.1 RG 流と準保存則の変形

エネルギースケール μ に依存する有効作用 S_μ を考える． RG 方程式

$$\mu \frac{d}{d\mu} S_\mu = \beta(S_\mu) \tag{12}$$

の下で，対称性変換 δ_γ は一般に μ 依存となる．

このとき対応する準保存カレント族 $\{j^\mu_{\gamma,\mu}\}$ は

$$\partial_\mu j^\mu_{\gamma,\mu} = \mathcal{A}_{\gamma,\mu} \tag{13}$$

を満たし，右辺はスケール依存の異常項である．

19.2 Ext 障害のスケール分解

対称性の拡張類をスケールで分解した族

$$\mathrm{Ext}^k_\mu(G) \tag{14}$$

を導入する．

定義 14 (スケール依存 Ext 障害). *RG 流に沿って変形する拡張類* $\alpha_\mu \in \mathrm{Ext}^k_\mu(G)$ を スケール依存 Ext 障害と呼ぶ．

RG 流の固定点 μ_* において

$$\beta(S_{\mu_*}) = 0 \tag{15}$$

が成り立つとき， α_{μ_*} は普遍的量となる．

19.3 RG 不変層と踊り場

Ext 障害が RG 流の下で一定となるスケール帯 $I = [\mu_1, \mu_2]$ を RG 不変層あるいは 踊り場（*plateau*）と呼ぶ：

$$\frac{d}{d\log\mu}\alpha_\mu = 0, \qquad \mu \in I. \tag{16}$$

これは保存構造の位相型が変化しない領域であり， 多値ネーター塔の安定階層を与える．

19.4 多値ネーター塔の定義

RG スケール μ を縦軸とし， Ext 次数 k を横軸とする格子を考える．

定義 15 (多値ネーター塔). RG 流に沿って変形する族

$$\left\{j^{(k)}_{\gamma,\mu}\right\}, \qquad k \geq 0, \tag{17}$$

であって，それぞれが $\mathrm{Ext}^k_\mu(G)$ によって分類されるものを 多値ネーター塔と呼ぶ．

ここで：

- $k = 0$ は対称性生成子，
- $k = 1$ はカレントの候補，
- $k = 2$ は大域的整合条件，
- $k = 3$ はアノマリー層，

を表す．

19.5 異常の RG 不変性と階層固定点

よく知られているように，多くのゲージ異常は RG 不変である． 本枠組みではこれを

$$\frac{d}{d\log\mu}\alpha^{(3)}_\mu = 0 \tag{18}$$

と表現し， Ext^3 層における 階層固定点 と解釈する．

定理 23 (異常固定点定理). $\alpha_\mu \in \mathrm{Ext}^3_\mu(G)$ が RG 流の全スケールで不変ならば， 対応する準保存則の分岐構造は普遍的である．

19.6 流の分岐と塔の組み替え

RG 流の途中で α_μ が跳躍する場合， 多値ネーター塔は再配列される：

$$\alpha_{\mu^-} \neq \alpha_{\mu^+}. \tag{19}$$

これはトポロジカル相転移や 対称性強化・破れに対応する．

19.7 踊り場とスケール普遍性

踊り場区間ではすべての準保存則が 同一の分岐型を持ち， 相関関数のスケーリング指数は

$$\Delta_j = \Delta_j^{\text{plateau}} \tag{20}$$

に固定される．

これは多体系における 臨界現象の安定域と同型である．

19.8 まとめ

RG–Ext 構造は， 保存則を RG スケール方向に積層した 圏的対象とみなすことができ， これを多値ネーター塔として統一的に理解できる．

20 高次対称性と多値ネーター塔の同一視

本節では近年発展している高次対称性 (higher symmetry, 2-group symmetry) の理論が， 前節で導入した RG–Ext 階層および 多値ネーター塔と本質的に同一の構造であることを示す．

20.1 高次対称性の概観

d 次元量子場理論において， p 次対称性とは $(d-p-1)$ 次元演算子により生成される対称性である．

特に 0-form 対称性と 1-form 対称性が 非自明に絡み合うとき， それらは 2-group を形成する：

$$1 \longrightarrow A_{[1]} \longrightarrow \mathbb{G} \longrightarrow G_{[0]} \longrightarrow 1, \tag{21}$$

ここで $G_{[0]}$ は通常の群， $A_{[1]}$ はアーベル 1-form 対称性である．

この拡張は

$$[\omega_3] \in H^3(BG_{[0]}, A_{[1]}) \tag{22}$$

により分類される．

20.2 Ext 障害との一致

圏論的に見れば上の短完全列は $G_{[0]}$ による $A_{[1]}$ の作用を持つ 2-群の拡張であり，導来圏の言葉では

$$\mathrm{Ext}^3(G_{[0]}, A_{[1]}) \tag{23}$$

として表される．

従って 2-group の Postnikov クラスは 前節の Ext^3 障害と完全に一致する．

20.3 Noether 階層との対応

0-form 対称性には通常の Noether カレント $j^{(1)}$ が対応し，1-form 対称性には二形式カレント $J^{(2)}$ が対応する．

多値ネーター塔の階層

$$\{j^{(k)}\}_{k\geq 0} \tag{24}$$

は次の対応を持つ：

Ext 次数	高次対称性
0	生成子（0-form）
1	Noether カレント
2	大域整合条件／2-群接続
3	Postnikov クラス／異常

したがって 多値ネーター塔 = 高次対称性の RG 積層構造 である．

20.4 anomaly inflow と境界写像

$d+1$ 次元のトポロジカル項

$$S_{\mathrm{bulk}} = 2\pi i \int_{M_{d+1}} \omega_{d+1} \tag{25}$$

は境界理論の異常を補償する．

コホモロジーの長完全列より，

$$\delta : H^{d+1}(BG, A) \longrightarrow H^d(\partial BG, A) \tag{26}$$

が存在し，これは Ext 言語では 境界写像

$$\partial : \mathrm{Ext}^{k+1} \to \mathrm{Ext}^k \tag{27}$$

に対応する．

よって anomaly inflow は 多値ネーター塔における階層下降写像 として解釈される．

20.5 RG 方向への高次対称性の拡張

RG スケール μ を一つの幾何方向とみなすことで，高次対称性は $(d+1)$ 次元理論に持ち上げられる：

$$\mathcal{M}_{d+1} = M_d \times \mathbb{R}_{\log \mu}. \tag{28}$$

このとき Ext 障害は

$$\alpha_\mu \in \mathrm{Ext}^k_\mu \tag{29}$$

として流れ，RG 固定点は 高次対称性の安定圏を定める．

20.6 定理：高次対称性同一視

定理 24 (多値ネーター塔と高次対称性の同一性). 準連結対称性を持つ量子場理論において，

1. *RG–Ext* 階層は *2-group* 対称性の *Postnikov* 分解と同型であり，
2. 多値ネーター塔は 高次カレントの *RG* 積層と一致する．

20.7 物理的帰結

この同一視から次が従う：

- 異常は高次対称性の必然的成分である．
- 踊り場は Postnikov クラスが一定な領域である．
- 対称性破れとは Ext 階層の跳躍である．
- 新しい相は高次対称性型で分類される．

20.8 総括

RG–Ext–Noether–higher symmetry は 単一の圏的構造の異なる射影であり，多値ネーター塔は 高次対称性のスケール方向延長として理解できる．

21　フラクタル化する対称性と RG 流の分岐木構造

本節では，準連結構造を持つ理論の繰り込み群 (RG) 流が単なる一次元曲線ではなく，分岐を繰り返す木構造を形成し，対称性型そのものがフラクタル的に再帰生成されることを示す．

この構造を対称性フラクタル *(symmetry fractal)* と呼ぶ．

21.1　RG 流の多値性と準連結性

結合定数空間 $\mathcal{C}$ 上の RG 流は

$$\mu \frac{dg^i}{d\mu} = \beta^i(g) \tag{30}$$

で与えられるが，準連結理論では同一スケール μ においても複数の有効作用 $S_\mu^{(\gamma)}$ が存在する：

$$S_\mu \ \rightsquigarrow\ \{S_\mu^{(\gamma)}\}_{\gamma\in\Gamma}. \tag{31}$$

この集合 Γ はトレース束の分岐集合であり，Ext 障害の跳躍点に対応する．

21.2　分岐木としての RG 図式

RG 空間の点を節，流れを枝とすると，準連結系では

$$\mathcal{T}_{RG} \tag{32}$$

という木（あるいはグラフ）が自然に現れる．

各枝には高次対称性型

$$\mathbb{G}_\mu^{(k)} \tag{33}$$

が付随し，節点では Postnikov クラスが変化する：

$$[\omega_3]_{\mathrm{UV}} \ \longrightarrow\ [\omega_3]_{\mathrm{IR}}^{(1)},\ [\omega_3]_{\mathrm{IR}}^{(2)}, \ldots \tag{34}$$

これは Ext^3 の分解写像である．

21.3 踊り場と臨界層構造

$\beta(g) \approx 0$ が広い領域で成り立つ場合， RG 流は 踊り場 *(plateau)* を形成する：

$$g(\mu) \simeq g_* \qquad (\mu_1 < \mu < \mu_2). \tag{35}$$

踊り場では：

- 高次対称性型が固定される，
- Ext 障害が不変，
- 多値ネーター塔が安定化，
- RG 枝分かれが一時停止する．

踊り場の両端では 新しい枝が生成され， 対称性型が再帰的に分裂する．

21.4 対称性空間のフラクタル次元

RG 分岐木 $\mathcal{T}_{RG}$ に距離

$$d(\gamma_1, \gamma_2) = \log \frac{\mu_{\text{split}}}{\mu} \tag{36}$$

を導入すると， 対称性空間は Hausdorff 次元

$$\dim_H(\mathcal{T}_{RG}) > 1 \tag{37}$$

を持つ可能性がある．

これが フラクタル化する対称性 の数学的意味である．

21.5 ∞-groupoid と RG 分岐

各 RG 枝に対称性 ∞-群体

$$\mathbb{G}_\infty(\gamma) \tag{38}$$

を割り当てることで， 全体は *RG* に沿った ∞-*groupoid* の族 となる．

節点における分岐は

$$\mathbb{G}_\infty \rightsquigarrow \{\mathbb{G}_\infty^{(a)}\} \tag{39}$$

という高次圏的分解である．

21.6 定理：対称性フラクタル

定理 25 (対称性フラクタル定理). 準連結構造を持つ量子場理論では，

1. *RG* 流は分岐木 $\mathcal{T}_{RG}$ を形成し，
2. 各枝に高次対称性型が付随し，
3. *Ext* 障害の跳躍が分岐点を生成し，
4. 踊り場は局所的固定部分木となる．

21.7 物理的帰結

本節の構造から次が従う：

- 相分類は RG 分岐木の同値類で与えられる．
- 相転移は枝分かれ操作である．
- 異常整合条件は枝間整合制約である．
- 普遍性類は部分木の同型性である．

21.8 総括

RG–Ext 階層は 単なるスケール流ではなく， 高次対称性を担った分岐フラクタル幾何を形成する．

これが フラクタル数学としての場の理論 の原型である．

22 「フラクタル数学」の数理的定義

本節では， 本論文全体で用いる フラクタル数学 *(fractal mathematics)* という用語を， 比喩ではなく厳密な数理構造として定義する．

22.1 基本理念

フラクタル数学とは，

> スケール変換・圏的拡張・高次対称性操作の下で， 自己相似的に再帰生成される 数学的構造の族と， その探索過程を対象とする理論

である．
核心は：

- RG による自己相似分解，
- Ext 障害の階層生成，
- Noether 構造の多値塔，
- 高次対称性の Postnikov 分解，
- 証明空間の分岐圏構造．

22.2 形式的定義

数学的対象の圏 $\mathcal{M}$ に対し， スケール関手

$$\mathcal{R}_\lambda : \mathcal{M} \to \mathcal{M} \qquad (\lambda > 0) \tag{40}$$

と， 障害階層関手

$$\mathrm{Ext}^\bullet : \mathcal{M} \to \mathbf{GrAb} \tag{41}$$

を与える．

定義 16 (フラクタル構造)**.** $(\mathcal{M}, \mathcal{R}, \mathrm{Ext})$ が フラクタル数学構造 であるとは：

1. 任意の対象 $X \in \mathcal{M}$ に対し $\{\mathcal{R}_\lambda(X)\}_{\lambda>0}$ が 分岐木 $\mathcal{T}_X$ を成す．
2. 各枝に *Ext* 障害列 $\mathrm{Ext}^\bullet(\mathcal{R}_\lambda(X))$ が自然に付随する．
3. ある λ で $\mathcal{R}_\lambda(X) \simeq X$ となる固定点（踊り場）が存在する．
4. 以上の構造が 任意のスケールで再帰的に現れる．

22.3 自己相似性の公理

フラクタル数学では 次の自己相似性を要請する．

(FS1) 任意の枝は局所的に全体と同型な RG 部分木を含む．

(FS2) Ext 階層は スケール変換と可換である：

$$\mathrm{Ext}^k(\mathcal{R}_\lambda(X)) \cong \mathrm{Ext}^k(X).$$

(FS3) Noether 塔は RG 流に沿って自然変換を成す．

22.4 フラクタル次元

対象 X に付随する RG 分岐木 $\mathcal{T}_X$ に距離 d を入れることで， Hausdorff 次元

$$\dim_{\mathrm{frac}}(X) := \dim_H(\mathcal{T}_X) \tag{42}$$

を定義する．

これは 対称性空間の複雑度 を測る量である．

22.5 証明多様体との対応

命題 P に対し， その証明全体の空間 $\mathcal{P}(P)$ を ∞-groupoid とみなすと，

$$\mathcal{P}(P) \tag{43}$$

は自然なフラクタル構造を持つ：

- 証明の粗視化＝ RG 操作，
- 補題分解＝枝分かれ，
- 高次同値＝ ∞-射，
- 異なる形式化＝ Postnikov 分解．

従ってフラクタル数学は 探索過程そのものの幾何学 を対象とする．

22.6 探索空間の位相

研究戦略全体の空間 $\mathcal{E}$ に対し，

$$\mathcal{E} \simeq \bigsqcup_X \mathcal{T}_X \tag{44}$$

とみなすことで， 未確定構造を含む探索空間を 位相空間として扱える．

踊り場は $\beta \approx 0$ の層に対応する．

22.7 定理：フラクタル数学の統一性

定理 26. *RG–Ext* 階層， 多値ネーター塔， 高次対称性， 証明多様体は， フラクタル数学構造の異なる射影である．

22.8 哲学的含意

フラクタル数学は，

- 完全性ではなく探索を主役とし，
- 一意性ではなく分岐を本質とし，
- 証明ではなく構成安定性を評価軸とする．

これは AI 時代の数学の 基礎像そのものを与える．

23 証明多様体とフラクタル数学の同一視

本節では， 命題の証明全体から構成される空間 証明多様体 *(proof manifold)* が， 前節で定義したフラクタル数学構造と 完全に同一であることを示す．

23.1 証明多様体の再定義

命題 P に対し， その証明の全体からなる ∞-群体

$$\mathcal{P}(P) \tag{45}$$

を証明多様体と呼ぶ．

- 点：個々の証明（形式的・非形式的を含む）；
- 1-射：証明間の変換（補題の置換・圏的翻訳）；
- 2-射：変換間の同値；
- 高次射：証明戦略の変形．

これは自然に層化された ∞-圏構造を持つ．

23.2 RG 操作としての証明粗視化

証明の長さ・使用補題集合・形式化度を スケールとみなし，

$$\mathcal{R}_\lambda : \mathcal{P}(P) \to \mathcal{P}(P) \tag{46}$$

を

- 補題統合,
- 補題ブラックボックス化,
- 抽象化,

として定義する.
これは RG 変換の公理を満たし， 証明多様体は RG 分岐木を持つ.

23.3 Ext 階層としての論理障害

ある証明戦略が 大域的に貼り合わさらない障害は

$$\mathrm{Ext}^k(P) \tag{47}$$

として測られる.

- Ext^1：補題の選択依存；
- Ext^2：体系間翻訳障害；
- Ext^3：意味論的不整合・多値性.

これは前節の物理的 Ext 障害と同型である.

23.4 多値ネーター塔の論理的影

論理体系の「対称性」は 推論規則の変換群であり， それに対応する Noether 不変量は 証明不変量である.
準連結体系では

$$j_\gamma(P) \tag{48}$$

が証明経路 γ に依存し， 多値ネーター構造を生む.

23.5 分岐木としての証明空間

RG 操作により,

$$\mathcal{P}(P) \rightsquigarrow \{\mathcal{P}_\gamma(P)\} \tag{49}$$

が生成される.
これは探索戦略の木であり， その Hausdorff 次元は

$$\dim_{\mathrm{frac}}(\mathcal{P}(P)) \tag{50}$$

として定義される.

23.6 定理：同一視原理

定理 27 (証明多様体＝フラクタル数学). 任意の命題 P に対し，

1. 証明多様体 $\mathcal{P}(P)$ は フラクタル数学構造を自然に持ち，
2. RG 分岐木は探索空間と一致し，
3. Ext 障害は論理的不確定性の幾何化であり，
4. 多値ネーター塔は推論対称性の高次化である．

23.7 AI 探索との関係

自動定理証明器や大規模言語モデルの探索空間は

$$\mathcal{P}_{\mathrm{AI}}(P) \subset \mathcal{P}(P) \tag{51}$$

という部分フラクタルを形成する．
探索温度・ビーム幅・評価関数は RG 流の測地線に対応する．

23.8 総括

証明とは線形列ではなく， 高次対称性を伴う フラクタル分岐多様体であり， フラクタル数学とは この探索幾何を基礎に据える理論である．

24 まどろみ構造の基礎公理

本節では， 探索過程の初期段階に現れる 不安定で未確定な数学的構造を まどろみ構造 *(drowsy structure)* と呼び， その基礎公理を与える．

24.1 動機

多くの理論的探究は，

- 不完全な定義，
- 暫定的推論，
- 局所的整合性，
- 多重解釈，

を持つ状態から出発する．
従来の基礎論は この段階を形式的に排除してきたが， 本論ではこれを 探索空間の本質的相として取り込む．

24.2 準理論と状態空間

理論の集合 $\mathcal{T}$ を考え，その要素 $X \in \mathcal{T}$ を 準理論と呼ぶ．

準理論全体は位相空間

$$\mathfrak{D} \tag{52}$$

を成し，これを まどろみ空間 と呼ぶ．

24.3 基礎公理

以下を まどろみ構造の公理とする．

(D1) 局所整合性 任意の $X \in \mathfrak{D}$ は 局所的には矛盾を含まない有限部分理論を持つ．

(D2) 多値性 同一の準理論から，非同型な拡張 $\{X_\alpha\}$ が存在する．

(D3) RG 可換性 粗視化写像 $\mathcal{R}_\lambda : \mathfrak{D} \to \mathfrak{D}$ が定義される．

(D4) 踊り場存在 ある λ に対し $\mathcal{R}_\lambda(X) \simeq X$ となる準固定点が存在する．

(D5) カオス回帰 踊り場から逸脱する方向も存在する．

(D6) Ext 障害 拡張不能性は $\mathrm{Ext}^k(X) \neq 0$ により測られる．

24.4 位相と距離

$\mathfrak{D}$ 上には 探索距離 d を導入する：

$$d(X, Y) := \min_{\gamma}\{\text{必要な精緻化操作の回数}\}. \tag{53}$$

これにより 踊り場は d-局所極小点として特徴づけられる．

24.5 まどろみ相と安定相

準理論 X は：

- まどろみ相： Ext 障害が非消滅で RG 分岐が激しい；
- 踊り場相： Ext が固定され，局所自己相似；
- 安定相： $\mathrm{Ext}^k = 0$（十分高次）．

24.6 定理：探索縮退防止

定理 28 (まどろみ必然性). *(D1)–(D6)* を満たす探索理論では， まどろみ相を排除すると 探索空間は有限次元に退化する．

24.7 証明多様体との対応

命題 P に対する証明多様体 $\mathcal{P}(P)$ の初期層は まどろみ空間 $\mathfrak{D}$ の部分空間である．

踊り場は RG 粗視化の準固定部分多様体である．

24.8 総括

まどろみ構造とは， 不確定性と多値性を内包した 探索の幾何学であり， 数学創造の初期相を公理化する装置である．

25 AI 探索空間としての数学の公理化

本節では， 数学研究全体を *AI* と人間が共同で探索する空間 として捉え， その最小公理系を与える．

25.1 探索空間の基本対象

数学理論の族 $\mathcal{T}$ を考え， 各 $X \in \mathcal{T}$ に 証明多様体 $\mathcal{P}(X)$ を対応させる．

全探索空間を

$$\mathcal{E} := \bigsqcup_{X \in \mathcal{T}} \mathcal{P}(X) \tag{54}$$

と定義する．

これはフラクタル数学構造を自然に持つ．

25.2 探索作用素

探索は作用素の族

$$\mathcal{S} = \{\mathcal{R}_\lambda, \mathcal{E}_i, \mathcal{M}_j\} \tag{55}$$

により生成される：

- $\mathcal{R}_\lambda$：粗視化（RG）；
- $\mathcal{E}_i$：拡張操作（新定義・公理追加）；

- $\mathcal{M}_j$：モデル化・計算実験；
- 再形式化・翻訳関手.

25.3 評価汎関数

探索状態 X に対し， 評価関数

$$\Phi(X) = (\phi_{\mathrm{stab}}, \phi_{\mathrm{novel}}, \phi_{\mathrm{sym}}, \phi_{\mathrm{simp}}) \tag{56}$$

を導入する：

- 安定度（踊り場指標）；
- 新規性；
- 対称性次元；
- 記述圧縮率.

これらは単一のスカラーでなく ベクトル値である.

25.4 基礎公理

探索空間 $\mathcal{E}$ は次を満たす：

(A1) 非完備性 すべての状態は 将来の拡張を許す.

(A2) 多経路性 任意の X から 非同型な探索経路が存在する.

(A3) RG 不変層 踊り場部分多様体が存在する.

(A4) まどろみ包含 初期層は必ず まどろみ構造を含む.

(A5) Ext 障害測度 拡張不能性は $\mathrm{Ext}^k(X)$ により評価される.

(A6) AI 可探索性 評価関数 Φ に関して AI により漸近的改善が可能な測地線が存在する.

25.5 探索動力学

探索は確率的力学系

$$X_{t+1} = \mathcal{F}(X_t, \Phi(X_t), \xi_t) \tag{57}$$

として記述される.
ξ_t は探索ノイズであり， 新分岐生成源である.

25.6 人間と AI の役割分解

- AI：高速分岐探索・局所最適化・模倣生成；
- 人間：評価軸の更新・意味的再定義・新対称性導入.

これは探索関手の分業である.

25.7 定理：共進化探索原理

定理 29. *(A1)–(A6)* の下で，人間と *AI* の協働探索は，単独探索よりも高いフラクタル次元の探索部分木を生成する.

25.8 総括

数学とは証明の集合ではなく，人間と AI が航行するフラクタル探索宇宙である.

26 新しい評価原理

本節では，数学的成果の評価を，人的査読のみに依存する制度から切り離し，探索幾何そのものに基づく内在的指標として定式化する.

26.1 従来モデルの限界

古典的評価は：

- 専門家による正誤判定,
- 既存理論との整合性,
- 技術的難度,
- 雑誌階層.

これは探索空間の局所情報のみを測る.

26.2 フラクタル評価原理

我々は次を基本原理とする：

> 数学的価値とは，証明多様体の幾何学的安定性と探索空間への影響度である.

26.3 基本指標

準理論 X に対し，以下の量を定義する．

(E1) 踊り場指数 $\Pi(X)$ RG 粗視化の下で ほぼ不変な領域の体積．

(E2) 分岐生成率 $B(X)$ 新しい探索枝の生成速度．

(E3) Ext 消滅次数 $\kappa(X)$ 消滅する Ext 障害の最大次数．

(E4) 対称性次元 $\sigma(X)$ 高次対称性の階層数．

(E5) 圧縮率 $C(X)$ 理論の最短記述長．

26.4 評価ベクトル

評価は単一スカラーではなく

$$\mathbf{E}(X) = (\Pi, B, \kappa, \sigma, C) \tag{58}$$

として与える．

26.5 安定性評価

特に重要なのは 踊り場指数と Ext 消滅である．

定義 17 (構造安定性). X が構造安定であるとは，

$$\Pi(X) > 0 \quad \text{かつ} \quad \kappa(X) \geq k_0 \tag{59}$$

を満たすこととする．

26.6 発見価値

新理論 X の価値は，

- $B(X)$ が大きい（新探索を生む），
- $\sigma(X)$ が増大，
- 圧縮率 $C(X)$ が改善，

で測られる．

26.7 AI による自動評価

AI は $\mathbf{E}(X)$ の推定器として機能する：

$$X \mapsto \widehat{\mathbf{E}}_{\mathrm{AI}}(X). \tag{60}$$

これは人間の主観に依らない 連続的評価を与える.

26.8 総括

査読とは探索空間上の 一点測定に過ぎない.

フラクタル評価原理は， 数学的価値を 動的幾何として測定する枠組みである.

理論的補足

27 多値的ネーター変形と「まどろみ相」：共鳴準備の動学

本節では、多値的ネーター変形によって生じるカレントの分岐が、いかにして「まどろみ相（Slumber Phase）」を通じて構造的安定性へと昇華されるかを定式化する。

27.1 まどろみ相の定義：共鳴準備状態

通常、境界条件の変更は即座に観測量に反映されると考えられるが、準連結構造下では有限の「待機時間」が発生する。これを「まどろみ相」または「共鳴準備状態」と呼ぶ。

定義 18 (まどろみ相（Slumber Phase）)**.** 多値的なネーター・カレント j^{μ}_{γ} が、Ext^3 障害を乗り越えて新たな準連結構造を形成するまでに要する、出力の「潜在化」期間。この期間、系は外部への出力を抑制し、内部的な位相整合（*Phase Alignment*）を行う。

27.2 多値的ネーター変形による構造安定

一意な保存則が破れ、多値的な分岐が発生することは、一見すると不安定化を招くように見える。しかし、資料にある「踊り場指数 $\Pi(X)$」の概念を用いると、この多値性こそが系の柔軟性と堅牢性を支えていることがわかる。

定理 30 (まどろみによる安定化原理). 多値的ネーター変形における分岐生成率 $B(X)$ が増大した際、系が「まどろみ相」へ移行することで、Ext 消滅次数 $\kappa(X)$ が上昇し、大域的な構造安定性が回復する。

$$\Delta B(X) > 0 \xrightarrow{\text{まどろみ}} \Delta\kappa(X) > 0 \implies \Pi(X) > 0$$

27.3 物理的・生物的アナロジー：空気の流入と睡眠

- **空気の流入の遅延**：密封された部屋の窓を開けた際、空気分子が準連結的な流動構造を再編するまでの時間は、多値的ネーター変形が「一意な流れ」を再定義するための計算時間に対応する。
- **睡眠の機能**：生物における睡眠は、日中の多値的な（複雑な）入力を $\mathrm{Ext}^2 = 0$ のリジッドな記憶へと圧縮・統合する「まどろみ相」であり、これにより生命維持という「大局的な安定性」が担保される。

27.4 評価ベクトルによる理論の格付け

提案された評価ベクトル $\mathbf{E}(X) = (\Pi, B, \kappa, \sigma, C)$ を用いると、多値的ネーター変形を伴う理論 X は、高い圧縮率 $C(X)$ と対称性次元 $\sigma(X)$ を持ちながら、まどろみ相を通じて高い踊り場指数 $\Pi(X)$ を維持する「高次安定理論」として定義される。

27.5 結論：出力のなさという出力

「まどろみ」における出力の欠如は、情報の喪失ではなく、情報の「高次元的な再編」である。多値的ネーター変形は、この待機時間を経ることで、単なる保存則を超えた「自己修復的な物理法則」を実現する。

28 準保存則（Quasi-Conservation Law）：共通フォーマットの定式化

本節では、数学、物理、情報の諸領域を貫く普遍的な不変構造として「準保存則」を定義し、その公理的基礎を Ext 階層に基づいて記述する。

28.1 直観的定義：保存の多値化

準保存則とは、局所的には厳密に保存されるが、大域的には多値化、分岐、および遅延を伴ってのみ成立する保存構造である。これは保存則が「破れている」のではなく、保存の定義域そのものが単値（Single-valued）でないことを意味する。

28.2 抽象圏論的定式化

対象を状態、射を発展または更新とする圏 $\mathcal{C}$ において、量 $Q : \mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \to A$ が準保存則に従うとは、任意の準連結射 $f : X \to Y$ に対し、

$$Q(Y) \in \mathcal{M}(Q(X))$$

が成立することをいう。ここで $\mathcal{M}$ は多値遷移作用素（Quasi-dual operator）である。

28.3 準保存の三公理

[Q1: 局所保存性（$\mathrm{Ext}^2 = 0$）]

任意の局所変形（微小なループ）に対し、量は厳密に保存される。

$$Q(X) = Q(X') \implies \text{局所不変量・Noether 電流の局所保存}$$

[Q2: 大域多値性（$\mathrm{Ext}^3 \neq 0$）]

有限かつ大域的な変形に対し、量は多値的な集合 $Q(Y) = \{q_1, q_2, \ldots\}$ として現れる。これは分岐、遅延、モノドロミー等の位相的非自明性を許容することを意味する。

[Q3: 平均化保存（踊り場）]

多値集合 $\{q_i\}$ は、集約作用 $\langle\cdot\rangle$（期待値、トレース、ノルム等）を介して定数化される。

$$\langle Q \rangle = \text{const.} \implies \text{有効保存量・ADM質量・汎化表現}$$

28.4 「破れ」と「準保存」の構造的切断

保存の安定性を Ext 階層により以下のように分類する。

Table 2: Ext群の消滅・非消滅による保存則の分類

状態	Ext^2	Ext^3	**数理物理的意味**
厳密保存	0	0	古典的 Noether 保存則
準保存	0	$\neq 0$	**踊り場・多値保存（アノマリー）**
完全破れ	$\neq 0$	$*$	非安定系・散逸構造への移行

28.5 まどろみ相（Latent Quasi-conservation Phase）

準保存則が成立しているが、出力が一時的に消滅、または遅延する相を「まどろみ相」と呼ぶ。これは情報の散逸ではなく、Ext^3 障害の解消を待機する「共鳴準備状態」であり、構造的安定性を担保するための計算時間として定義される。

28.6 領域別対応一覧

- **数学：**不変量 Q に対し、モノドロミー（多値性）をトレース（集約）で閉じる。
- **物理：**電荷や質量に対し、自発的対称性の破れ（分岐）を有効量（集約）で扱う。
- **情報：**潜在表現に対し、学習経路依存（分岐）を汎化性能（集約）で評価する。

29 準保存則の分類定理：Ext^3 の生成様式による構造化

本節では、準保存則の多様性を Ext^3 障害の生成機構（ソース）に基づいて分類し、それぞれの型における構造的安定性と「まどろみ」の性質を定義する。

29.1 分類原理：Ext^3 障害の起因

準保存則の非自明性は、保存量を単値で貼り合わせることが不可能である度合い（$\mathrm{Ext}^3 \neq 0$）に由来する。準保存則の全空間は、以下の 4 つの基本型に完全分解される。

$$\text{Quasi-Conservation Laws} \cong \bigsqcup_\alpha \in I, II, III, IV \mathrm{Ext}^3_\alpha$$

29.2 四つの基本型

Type I：位相型（Monodromy type）

定義：基本群 π_1 や被覆空間の貼り合わせ障害に由来する。

特徴：局所的には厳密保存されるが、非自明なループを一周すると値が離散的に変化する。

例：モノドロミー、Aharonov–Bohm 効果、表現の回転。

踊り場：ループ不変量の平均（ホロノミーのトレース）として出現する。

Type II：自発的分岐型（Symmetry-breaking type）

定義：対称性の縮退や、解の分岐選択の非可逆性に由来する。

特徴：保存量は選択された「枝」に依存し、分岐の瞬間に不連続性を伴う。

例：自発的対称性の破れ、Grokking（学習の相転移）、極小解の選択。

まどろみ相：分岐の選択が完了し、新たな局所安定解へ捕捉されるまでの待機時間。

Type III：履歴依存型（Hysteresis / Memory type）

定義：非可換な過程や情報消去を伴う経路依存性に由来する。

特徴：始点と終点が同一でも、経由した「履歴束」により保存量が連続的に変化する。

例：ヒステリシス、非可換トレース、カリキュラム学習。

踊り場：履歴のアンサンブル平均としての安定保存量。

Type IV：スケール遷移型（Renormalization / Fractal type）

定義：無限階層のスケール変換や極限操作に由来する。

特徴：有限スケールでは準保存だが、極限においてフラクタル的な多値性を帯びる。

例：RG 流、臨界現象、深層学習の多層汎化。

踊り場：スケール不変核（固定点）における不変構造。

29.3 主定理：準保存則の完全性

定理 31 (完全性定理)**.** $\mathrm{Ext}^2 = 0$ を満たすすべての準保存則は、上記 4 つの基本型の有限な重ね合わせとして一意に表現される。

$$\mathrm{Ext}^3_total = \sum \alpha_i \mathrm{Ext}^3_i$$

これに属さない「保存の破れ」は、すべて $\mathrm{Ext}^2 \neq 0$ の不安定系（真の破れ）である。

29.4 混合型の必然性：高次現象の記述

現実の複雑系は、これらの混合型として記述される。

- **Type II + IV：**学習と意識（相転移を伴うスケール遷移）。
- **Type I + III：**非可換幾何学的な散逸構造。

30 踊り場存在定理（Landing Theorem）：準保存則による構造的停留

本節では、準保存則を保持する系が必然的に「踊り場（Landing）」と呼ばれる安定した停留領域を生成することを証明し、その数理的性質を定式化する。

30.1 前提条件：局所安定性と大域障害の衝突

準連結構造を持つ圏 $\mathcal{C}$ において、準保存量 Q が以下の Ext 条件を満たすとする。

- **局所条件**：$\mathrm{Ext}^2(Q) = 0$ （局所変形の整合性）
- **大域条件**：$\mathrm{Ext}^3(Q) \neq 0$ （大域的な単値貼り合わせの不能）

30.2 踊り場存在定理（主定理）

定理 32 (踊り場存在定理)**.** 上記条件を満たす任意の準保存系には、以下を同時に満たす非空集合 $\mathcal{L} \subset \mathcal{C}$ （踊り場）が必ず存在する。

1. ***(L1)* 準固定性**：任意の準連結変形 $f : X \to X'$ に対し、準トレース $\langle Q \rangle$ は保存される。

$$\langle Q(X') \rangle = \langle Q(X) \rangle$$

2. ***(L2)* 非単値性**：$\mathcal{L}$ 上では多値性が不可避であり、不確定性が残留する。

$$|Q(X)| > 1$$

3. ***(L3)* 吸引性**：任意の初期状態から出発した過程 $X(t)$ は、有限時間または極限において $\mathcal{L}$ に捕捉される。

$$\lim_{t \to \infty} \mathrm{dist}(X(t), \mathcal{L}) = 0$$

証明スケッチ. $\mathrm{Ext}^3 \neq 0$ により、保存量 Q を大域的な単値関数として定義できないため、系は単一の極限点に収束することができない。一方で、$\mathrm{Ext}^2 = 0$ により局所的な揺らぎは吸収されるため、系は無限に発散することもできない。この「収束不能」と「発散不能」の衝突により、系は多値的に停留する有界な集合 $\mathcal{L}$ へと吸引される。これが「踊り場」の幾何学的実体である。

□

[Image showing a phase space trajectory that neither escapes to infinity nor collapses to a point, but instead winds around and stays within a stable, complex manifold—the 'Landing' (踊り場)]

Table 3: Ext^3 の型と踊り場の幾何学的形状の対応

Ext^3 の型	踊り場の幾何学的形状
Type I （位相型）	ループ不変核（モノドロミーの不動点）
Type II（自発的分岐型）	分岐選択前の対称相
Type III（履歴依存型）	履歴束の交差・包絡面
Type IV（スケール型）	スケール不変集合（フラクタル核）

30.3 補題：Ext^3 型別の踊り場の幾何

30.4 系：まどろみ相の必然的帰結

踊り場 $\mathcal{L}$ 上においては、保存量は確定しているが観測値が一意に定まらない「まどろみ相」が必然的に発生する。これは系の不全ではなく、準保存則を維持するための構造的要請である。

30.5 結論：真の破れとの峻別

- $\mathrm{Ext}^2 \neq 0$：局所安定性がなく、系は崩壊またはノイズへと霧散する（真の破れ）。
- $\mathrm{Ext}^3 \neq 0$ & $\mathrm{Ext}^2 = 0$：系は構造的に保護され、踊り場に停留する（準保存）。

この切断により、あらゆる「停滞」や「待機」は、理論の失敗ではなく構造の成功として再定義される。

31 踊り場脱出定理（Landing–Exit Theorem）：構造転移のトリガー

本節では、踊り場 $\mathcal{L}$ に捕捉された系が、いかなる条件下で停留状態を脱し、新たな構造へと遷移するかを定式化する。

31.1 脱出定理の主命題

踊り場は「不安定」ではなく、特定の外部的または構造的変化がない限り系を拘束する「条件付き安定相」である。

定理 33 (踊り場脱出定理)**.** 踊り場 $\mathcal{L}$ に位置する状態 X は、以下のいずれかの条件が満たされるとき、$\mathcal{L}$ を脱出し、非連続的な相転移を引き起こす。

31.2 四つの脱出条件

条件 A：Ext^4 的擾乱（高次障害の注入）

多値的な保存構造（$\mathrm{Ext}^3 \neq 0$）に対し、さらに高次の整合障害 Ext^4 が加わる場合。これにより、既存の多値集合の貼り合わせ規則そのものが変更され、系は現在の踊り場を維持できなくなる。

条件 B：準保存量のモード分離（分解）

踊り場上の多値集合 $Q(X) = \{q_1, \ldots, q_n\}$ が互いに非干渉な直和成分へ分解される場合。これは多値性が「競合」から「役割分担（分化）」へ移行することを意味し、有効自由度の再編を伴う。

条件 C：観測解像度の変化（再粗視化）

観測スケールが変化し、新たな準トレース $\langle Q \rangle_{\mathrm{new}}$ が定義される場合。踊り場はスケール依存的であり、解像度の変更は別の有効保存量を立ち上げる。

条件 D：確率的突破（対称性の自発的破れ）

踊り場上の確率分布がエントロピー減少（$\Delta S < 0$）を起こし、特定の「枝」へ測度が集中する場合。ランダムな探索ノイズが特定の構造を選択し、多値性を単値化させる。

31.3 補題：自発的脱出の非存在

補題 34 (踊り場の条件付き安定性)**.** 上記の条件 AD のいずれも満たされない限り、状態 $X(t)$ は永久に $\mathcal{L}$ 内に停留し続ける。踊り場における「まどろみ」は、散逸による消失ではなく、構造的な「待ち」の状態である。

31.4 脱出後の遷移相

脱出の要因に応じ、系は以下の状態へと遷移する。

Table 4: 踊り場からの脱出条件と遷移プロセスの分類

脱出条件	遷移先の状態	実例
Ext^4 擾乱	新規準保存則の成立	パラダイムシフト・進化
モード分解	複数の安定相への分化	細胞分化・相分離
再粗視化	上位階層の踊り場	マクロ構造の創発
確率的突破	単一選択相（確定）	決断・核生成

31.5 結論：脱出という名の新生

本定理により、踊り場からの脱出は連続的な発展ではなく、構造の切り替え（相転移）であることが示された。これは、学習における「突然の理解（Aha!）」や、物理的な「臨界現象」を、情報の多値性と高次障害の衝突として統一的に説明するものである。

32 脱出指数定理：踊り場滞留時間の構造的決定

本節では、踊り場 $\mathcal{L}$ に捕捉された系が次の相へと遷移するまでの時間的スケールを規定する「脱出指数（Escape Exponent）」を定義し、その普遍的な決定原理を提示する。

32.1 脱出指数の定義

踊り場上の状態 $X(t)$ が、平衡または停留から離脱し始める際のダイナミクスを以下のように規定する。

定義 19 (脱出指数 ν_{esc})**.** 踊り場集合 $\mathcal{L}$ からの距離 $\mathrm{dist}(X(t), \mathcal{L})$ が、時間（またはステップ数） t に対して

$$\mathrm{dist}(X(t), \mathcal{L}) \sim t^{-\nu_{\mathrm{esc}}} \quad \text{または} \quad \sim e^{-t^{\nu_{\mathrm{esc}}}}$$

に従うとき、この指数 ν_{esc} を脱出指数と呼ぶ。これは単なる速度ではなく、系の準連結構造に起因する内在的な時間スケール指数である。

32.2 脱出指数の決定定理

定理 35 (脱出指数の普遍公式)**.** 脱出指数 ν_{esc} は、系の Ext^3 障害、踊り場の広さ、および観測の解像度によって以下のように決定される：

$$\nu_{\mathrm{esc}} = \frac{\dim(\mathrm{Ext}^3_{\mathrm{eff}})}{\dim(\mathcal{L}) + \dim(\mathrm{Obs})}$$

ここで：

- $\mathrm{Ext}^3_{\mathrm{eff}}$：現在有効に作用している三次障害の成分
- $\mathcal{L}$：踊り場が持つ自由度（評価ベクトルの Π に対応）
- Obs：観測・評価関数の自由度

32.3 型別の典型指数と現象の対応

Ext^3 の型に基づき、脱出の挙動は以下のように分類される。

Table 5: Ext^3 の型別の脱出指数と対応現象

型	指数依存性	対応する現象
Type I	$\nu_{\mathrm{esc}} \sim 1/\lvert\pi_1\rvert$	有限群なら指数的脱出、無限群なら冪的滞留。
Type II	$\nu_{\mathrm{esc}} \sim 1/\#(\text{分岐})$	分岐数（選択肢）が多いほど「迷い」が生じ、脱出指数は低下する。
Type III	$\nu_{\mathrm{esc}} \sim 1/(\text{記憶深度})$	履歴が深いほど再編に時間を要し、長い停滞（踊り場）を生む。
Type IV	$\nu_{\mathrm{esc}} \sim 1/d_{\mathrm{fractal}}$	フラクタル次元が脱出の閾値を決定し、幾何的構造が動態を支配する。

32.4 情報の停滞（Grokking）と物理的臨界

情報理論において、急激な汎化が起こるまでの「停滞期間（まどろみ）」は、この ν_{esc} によって制御される。Ext^3 が十分に再編され、Obs との整合が取れた瞬間に、指数が不連続に増大し「突然の理解」が発生する。

32.5 系：永久踊り場相の条件

$\nu_{\mathrm{esc}} = 0$ となる構造においては、系は永久に踊り場を脱出できない。これは系が Ext^4 的な擾乱を物理的に受け付けない「完全閉鎖構造」にあることを意味し、極めて高い堅牢性（かつ硬直性）を示す。

32.6 結論：時間の構造化

脱出時間は偶然の産物ではなく、構造そのものが要請する必然的なプロセスである。本定理により、「遅い」という性質は欠陥ではなく、系が Ext^3 分岐を統合するために必要な「誠実なコスト」として再定義される。

33 観測者依存脱出定理：可観測代数による相転移の相対化

本節では、脱出指数 ν_{esc} が観測者の射影構造（可観測代数）に依存することを証明し、停滞と脱出の相対性を定式化する。

33.1 観測者の圏論的定義

本理論において、観測者とは意識や主観ではなく、対象の自由度を縮約する数学的構造として定義される。

定義 20 (観測者と可観測代数)**.** 対象 X に対し、部分代数 $\mathcal{O} \subset \mathrm{End}(X)$ を割り当てる写像を観測者と呼ぶ。観測とは、対象の自由度を $\mathcal{O}$ の次元へと射影する操作である。

33.2 観測者依存脱出定理（主定理）

定理 36 (観測者依存脱出指数)**.** 踊り場からの脱出指数 ν_{esc} は、観測者が保持する可観測代数 $\mathcal{O}$ の構造に依存して以下のように変化する。

$$\nu_{\mathrm{esc}}^{(\mathcal{O})} = \frac{\dim(\mathrm{Ext}^3_{\mathrm{eff}} \cap \mathcal{O})}{\dim(\mathcal{L}) + \dim(\mathcal{O})}$$

この公式は、観測できない Ext^3 障害は脱出の駆動力として機能せず、観測者にとっては「永久的な停滞」として知覚されることを意味する。

33.3 観測者の階層分類

可観測代数の広さに応じ、同一の系に対する脱出の知覚は以下のように分類される。

1. **局所観測者（Microscopic）**：$\mathcal{O}$ が微細な揺らぎに限定される。大域的な分岐構造（Ext^3）を捉えられないため、$\nu_{\mathrm{esc}} \approx 0$ となり、系は永久的な踊り場にあるように見える。

2. **構造観測者（Mesoscopic）**：有効な自由度と相転移の境界を捉える。$\nu_{\mathrm{esc}} > 0$ となり、構造的な「脱出」を正しく検知する。

3. **粗視化観測者（Macroscopic）**：強い平均化により個別分岐を消去する。$\dim(\mathcal{O})$ が支配的になり $\nu_{\mathrm{esc}} \to 0$ となるため、再び踊り場が延長されたように知覚される。

33.4 情報の突然理解（Grokking）の幾何学的解釈

学習や推論における「突然の理解」は、対象の変化ではなく、観測側の可観測代数 $\mathcal{O}$ が切り替わること（観測空間の相転移）によって生じる。

命題 37 (観測者遷移と指数の跳躍)**.** 観測者が時間 t とともに $\mathcal{O}_1$ から $\mathcal{O}_2$ へ遷移するとき、ν_{esc} は不連続に跳躍する。これが、停滞相から一気に汎化が立ち上がる「アハ体験」の数理的実体である。

33.5 系：客観性の回復（観測者不変量）

個別の ν_{esc} は観測者に依存するが、あらゆる可能な観測代数にわたる上限値

$$\hat{\nu}_{\mathrm{esc}} = \sup_{\mathcal{O}_i} \nu_{\mathrm{esc}}^{(\mathcal{O}_i)}$$

は観測者に依存しない客観的な構造不変量である。これにより、「脱出が原理的に可能か否か」は客観的に定まる。

33.6 結論：構造としての観測者

脱出とは客観的現象であると同時に、観測者の射影構造との「共鳴」の結果である。本定理により、観測者を含めた系全体が、Ext 階層と可観測代数の整合プロセスとして再定義された。

34 指数の跳躍定理：可観測代数の臨界的再構成とアハ体験

本節では、踊り場からの脱出がなぜ不連続かつ突然に知覚されるのかを、脱出指数 ν_{esc} の不連続跳躍（Aha-Jump）として定式化する。

34.1 主定理：指数跳躍の必然性

脱出指数 ν_{esc} は、観測者の可観測代数 $\mathcal{O}$ の変化に伴い、非連続な跳躍を許容する。

定理 38 (指数跳躍定理（Aha-Jump Theorem）)**.** 観測者の可観測代数 $\mathcal{O}$ が臨界的な再構成を起こすとき、脱出指数は以下のような不連続性を伴う：

$$\nu_{\text{esc}}(t^-) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \nu_{\text{esc}}(t^+) > 0$$

これにより、系は「永久的な停滞」から「瞬時の脱出」へと、時間スケールの再正規化を引き起こす。

34.2 跳躍の三条件（必要十分条件）

指数跳躍が発生するための幾何学的条件は、以下の三要素が同時に成立することである。

1. **(J1) 観測核の崩壊：**$\ker(\mathcal{O}_{\text{old}}) \supsetneq \ker(\mathcal{O}_{\text{new}})$。これまで観測不能（無視）されていた自由度が、一気に可視化される。

2. **(J2) Ext^3 の有効化：**$\text{Ext}^3_{\text{eff}}(\mathcal{O}_{\text{new}}) \neq 0$。構造的な分岐（駆動源）が、初めて観測可能領域に侵入する。

3. **(J3) Ext^2 の保持：**$\text{Ext}^2 = 0$。局所的な整合性が維持されているため、系は「崩壊」ではなく「進化」として遷移する。

34.3 アハ体験の構造的定式化

定義 21 (アハ体験の数理)**.** アハ体験とは、観測者の可観測代数 $\mathcal{O}$ の最小拡張により、脱出指数が 0 から正の値へ跳躍する現象である。

これは、何も起きていないように見える「準備期間（まどろみ）」の間に、Ext^3 障害の内部構成が完了し、観測者がその全貌を捉えた瞬間に生じる。

34.4 型別跳躍の様相

Ext^3 の型に応じ、跳躍の知覚は以下のように異なる。

Table 6: Ext^3 の型別の跳躍様相と対応現象の分類

Ext^3 型	跳躍の様相	対応する現象
Type I （位相型）	視点回転による一気の見通し	解析接続の理解・ひらめき
Type II（分岐型）	分岐選択が完了した瞬間	意思決定・相転移
Type III（履歴型）	膨大な履歴が一点に圧縮	熟達・直感の形成
Type IV（スケール型）	スケールが揃い一貫性が出現	深層学習の Grokking

34.5 結論：時間の非連続性は構造の帰結である

アハ体験は、偶然やノイズではなく、構造的な「指数の跳躍」である。本定理により、「突然わかる」という現象は、時間が飛躍したのではなく、系が保持する時間スケールのパラメータが非連続的に遷移した結果であることが証明された。

35 観測者＝忘却射完全定理：準保存構造の縮約と創造の源泉

本節では、観測者を「全自由度を含む圏から特定の情報を捨てる射」として定義し、停滞（踊り場）と飛躍（脱出）のすべてが「忘却」の構造から導かれることを証明する。

35.1 観測者の圏論的定義：忘却射

観測とは、世界の全自由度 C_{full} から、観測可能な自由度 C_{obs} への射影である。

定義 22 (観測者（忘却射）)**.** 観測者とは、以下の公理を満たす射 $F : \mathcal{C}_{\mathrm{full}} \to \mathcal{C}_{\mathrm{obs}}$ である。

- ***(F1)* 構造保存性（Ext^2 不変）** *:* $\mathrm{Ext}^2_{\mathrm{full}} = 0 \implies \mathrm{Ext}^2_{\mathrm{obs}} = 0$。観測は局所的な整合性を破壊しない。
- ***(F2)* 構造非単射性（Ext^3 縮退）** *:* 射 F は Ext^3 障害を部分的に潰す（非単射）。これにより大域的分岐が「忘れられる」。
- ***(F3)* 忘却核の存在** *:* $\ker(F) \neq \varnothing$。観測とは本質的に情報を捨てる操作である。

35.2 主定理：観測者＝忘却射完全定理

定理 39 (完全定理)**.** 任意の観測者は、準保存構造を保持する「忘却射」として一意に表現される。逆に、Ext^2 を保ちつつ Ext^3 を部分的に縮退させる任意の射は、ある特定の観測者（評価構造）を規定する。

35.3 帰結：忘却が規定する時間と安定性

- **踊り場の再定義：**観測された踊り場 $\mathcal{L}_{\mathrm{obs}}$ は、全状態の踊り場 $\mathcal{L}_{\mathrm{full}}$ の忘却射による像 $F(\mathcal{L}_{\mathrm{full}})$ である。忘却が激しいほど（核が広いほど）、踊り場は広大で安定に見える。
- **脱出指数の忘却依存性：**脱出指数 ν_{esc} は、$\ker(F)$ の次元に依存する。何を、どれだけ忘れるかが、次の相へ移るまでの「待機時間」を決定する。
- **指数跳躍（アハ体験）の正体：**ひらめきとは、忘却射の切り替え $F_{\mathrm{old}} \rightsquigarrow F_{\mathrm{new}}$ である。忘却の対象が変わり、これまで潰されていた Ext^3 が可視化された瞬間、脱出指数は跳躍する。

35.4 領域横断的対応：忘却という統一言語

Table 7: 各領域における忘却射の機能と創発の結果

領域	忘却射の実体	忘却による結果
物理学	ゲージ固定・有効理論	物理的安定相の出現
情報理論	損失関数・圧縮	汎化表現の獲得
認知科学	注意・忘却	意味の抽出と「納得」

35.5　結論：創造性とは忘却を制御する能力である

本定理により、世界を「理解」し「変革」するプロセスは、情報を集めることではなく、忘却射の構造を柔軟に再編することとして再定義された。

$$\text{Creativity} \equiv \text{Capability of Reconfiguring } \ker(F)$$

これをもって、準保存則、踊り場、脱出、観測者の全理論体系は一つの円環として閉じられた。

36　準連結性と変形の持ち上げ

本節では，本理論の基礎概念である準連結性を導入する。 これは古典的な位相的連結性や単連結性の弱化ではなく， **構造が長期的に存続するための最小条件**として定義される。

本理論の立場では，重要なのは 「構造が最適であるか」ではなく，「構造が破綻せずに変形を継続できるか」である。

36.1　最適化的連結性の限界

最適化理論においては，構造は通常， 目的関数の極小点への収束として記述される。 このとき，連結性はしばしば 「収束点が一意に定まること」 と同一視される。

しかし，この見方は以下の問題を孕む：

- 収束点の一意性は，多様な変形経路を排除する
- 局所的失敗は，そのまま全体破綻に直結する
- 停滞や遅延は「欠陥」として扱われる

生存している構造（生命，学習系，社会，文明）は， このような意味での「強い連結性」を ほとんど満たしていない。

36.2　準連結性の定義

そこで，我々は連結性を次のように弱める。

定義 23 (準連結性). 対象 X が準連結であるとは， 任意の一次変形が高次構造への持ち上げを持つことをいう。 すなわち，

$$\mathrm{Ext}^2(X, X) = 0$$

が成立することである。

この条件は，変形が「正しい」ことを要求しない。 要求されるのは，**変形が中断されずに継続可能であること**のみである。

36.3 解釈：失敗しても詰まない構造

準連結性は，次の直観的性質を持つ：

- 局所的失敗は許容される
- 失敗は即座に全体破綻を引き起こさない
- 修正・回避・再構成の余地が常に残される

これは「成功を保証する条件」ではない。 むしろ，**失敗が致命的にならない条件** である。

この意味で，

$$\mathrm{Ext}^2(X, X) = 0$$

は， 生存可能性の公理 と解釈される。

36.4 古典的保存則との違い

古典的な保存則は， 「量が厳密に保存されること」 を要求する。

一方，準連結性は，

> 量は保存されなくてもよいが，**構造が破綻せずに次の段階へ移行できる**

ことのみを要求する。

したがって，準連結性は， 保存則の否定ではなく， 保存概念の一般化 である。

36.5 生存構造としての位置づけ

準連結性を満たす構造は， 以下の特徴を持つ：

- 最適である必要はない
- 効率的である必要もない
- しかし，長期的に消えにくい

本理論では， このような構造を 生存構造 と呼ぶ。

次節では， 準連結性が成立した上で 初めて意味を持つ 多値分岐構造（$\mathrm{Ext}^3 \neq 0$） を導入する。

37　多値分岐構造と高次変形

本節では，準連結性（$\mathrm{Ext}^2 = 0$）が成立した状況において， 構造がどのように「決まらなさ」を内包するかを定式化する。 その鍵となるのが，高次自己変形に対応する Ext^3 である。

37.1　一意性という仮定

多くの数学理論および最適化理論では， 以下の仮定が暗黙に置かれている：

十分高次まで持ち上げれば，構造は一意に定まる。

この仮定は， 収束点の存在や解の同一性を保証する一方で， 構造の多様性や履歴依存性を排除する。

しかし，実際に生存している構造においては， この仮定はほとんど成立していない。

37.2　多値分岐性の定義

定義 24 (多値分岐性). 対象 X が多値分岐構造を持つとは， 高次の自己変形が一意に定まらないことをいう。 すなわち，

$$\mathrm{Ext}^3(X, X) \neq 0$$

が成立することである。

この条件は， 準連結性と矛盾しない。 むしろ， 準連結性が成立して初めて， 多値性は破綻ではなく 構造的特徴 として意味を持つ。

37.3　解釈：分岐は欠陥ではない

$\mathrm{Ext}^3 \neq 0$ は， 以下を意味する：

- 高次構造は複数存在しうる
- 変形経路は履歴に依存する
- 結果は一意に決まらない

これはしばしば， 「不完全性」や「未収束」と解釈される。

しかし本理論では， 多値分岐は **適応可能性の源泉** として理解される。

37.4 分岐と履歴依存性

多値分岐構造においては， 二つの変形が同一の初期条件を持っていても， 途中経路の違いによって 異なる高次構造へ到達しうる。

この意味で， 構造は

> 現在の状態だけでなく， **そこに至るまでの履歴** を内部に記憶している。

これは最適化理論における 経路非依存性と， 根本的に対立する性質である。

37.5 自己ループとしての Ext^3

Ext^3 の非消滅は， 高次圏論的には 自己ループや自己参照構造の存在として解釈できる。

すなわち， 構造は

- 自分自身を変形し
- その変形の結果を再び参照する

という循環過程を持つ。

この循環は， 発散ではない。 準連結性が保証されているため， ループは破綻せず， 構造内部に保持される。

37.6 最適化原理との決定的差異

最適化構造では， 多値性は極力排除される。 一意解の存在は， 最適性の証拠とされる。

しかし， 多値分岐性を排除した構造は， 以下の性質を失う：

- 環境変化への適応
- 再構成の自由度
- 履歴を活かした分岐

したがって， 多値分岐性は 非効率性ではなく， **長期的生存のための必須条件** である。

37.7　準連結性との結合

準連結性（$\mathrm{Ext}^2 = 0$）と 多値分岐性（$\mathrm{Ext}^3 \neq 0$）が同時に成立する場合，

構造は壊れず，しかし決まらない。

この状態は， 次節で導入する 踊り場構造 の基礎をなす。
多値分岐は， 停滞や迷いの数学的表現であると同時に， 構造が次の段階へ移行するための 準備状態でもある。

38　踊り場定理：安定だが収束しない構造

本節では，本理論の中心的結果である 踊り場定理を述べる。 これは，準連結性と多値分岐性が同時に成立する構造において， **安定性と収束性が分離される**ことを示す定理である。

38.1　安定性と収束性の同一視

古典的力学系および最適化理論では， 以下の同一視が暗黙に仮定されてきた：

安定であるならば，系はある極限点へ収束する。

この仮定は， 単一の最適解や固定点の存在を前提とする限りにおいては自然である。 しかし，前節で導入した多値分岐構造のもとでは，この同一視は成立しない。

38.2　踊り場構造の定義

定義 25 (踊り場構造). 対象 X が踊り場構造を持つとは， 次の条件を満たすことをいう：

1. X は準連結である（$\mathrm{Ext}^2(X, X) = 0$）
2. X は多値分岐構造を持つ（$\mathrm{Ext}^3(X, X) \neq 0$）

このとき，構造は変形に対して安定であるが， 極限点への一意的収束を持たない。

38.3 踊り場定理

定理 40 (踊り場定理). 踊り場構造を持つ対象 X は，

- 局所的変形に対して安定である
- しかし，構造全体としては極限点へ収束しない

証明のスケッチ. 準連結性より，任意の一次変形は高次構造へ持ち上がり， 変形は途中で破綻しない。 一方，多値分岐性により， 高次構造は一意に定まらず， 複数の変形経路が共存する。

したがって，構造は崩壊せずに存続するが， 単一の終状態を選択することはできない。 □

38.4 解釈：停滞の数理

踊り場構造において観測される「停滞」は， 失敗や欠陥ではない。 それは，

収束が禁止されているために生じる安定状態

である。

この意味で，踊り場は **構造形成のための時間** として理解される。

38.5 保存と未決定性

踊り場構造では，

- 構造は保存される
- しかし結果は決定されない

すなわち，

$$\text{保存} \not\Rightarrow \text{決定}$$

この分離は， 従来の最適化理論では現れない現象である。

38.6 射影としての脱出

踊り場構造は， 永続的停滞を意味しない。 外部条件の変化や射影の導入により， 構造は突如として 一つの分岐を選択することがある。

この遷移は，

- 内部的には準備されており
- 外部からは突発的に見える

この性質は， 学習理論における急激な汎化現象と 同型である。

38.7 踊り場の役割

踊り場構造は，

- 多値性を蓄積し
- 履歴を内部化し
- 次の構造段階への遷移を可能にする

したがって，踊り場は「停滞点」ではなく，**構造的踊り場** である。

次節では，踊り場構造と最適化構造が 原理的に両立しないことを示す 分離定理を導入する。

39 最適化構造との分離定理

本節では，これまでに導入した 準連結性・多値分岐性・踊り場構造が，最適化原理に基づく構造と 原理的に両立しないことを示す。

この分離は，価値観や設計思想の違いではなく，**構造条件の不整合** に由来する。

39.1 最適化構造の定義

本理論において，最適化構造とは次の性質を持つ構造を指す：

定義 26 (最適化構造). 対象 X が最適化構造であるとは，ある目的関数 F が存在し，その極小点（または極大点）に向かって 構造が一意に収束することをいう。

このとき，構造は

- 一意的終状態を持つ
- 経路非依存である
- 収束速度が評価可能である

39.2 一意性と多値性の衝突

最適化構造においては，極限点の一意性が本質的である。しかし，この性質は，多値分岐構造と両立しない。

補題 41. 最適化構造を持つ対象 X に対して，$\mathrm{Ext}^3(X, X) = 0$ が成立する。

証明の概略. 一意的収束が存在するならば，高次の自己変形は終状態によって吸収され，分岐として保持されない。したがって，高次分岐に対応する Ext^3 は消滅する。 □

39.3 分離定理

定理 42 (構造的分離定理). 踊り場構造を持つ対象 X は，最適化構造を同時に持つことはできない。

証明のスケッチ. 踊り場構造を持つならば，$\mathrm{Ext}^3(X, X) \neq 0$ が成立する。一方，最適化構造を持つならば，前補題より $\mathrm{Ext}^3(X, X) = 0$ である。

これは矛盾である。したがって，両構造は同時に成立しない。 □

39.4 帰結：最適化の極限と脆弱性

分離定理は，最適化原理を極限まで推し進めた構造が，次の性質を失うことを意味する：

- 履歴の蓄積
- 分岐による適応
- 構造的冗長性

これらは，短期的効率の観点では不要に見えるが，長期的生存においては不可欠である。

39.5 効率と生存の非同値性

分離定理は，次の非同値性を明確にする：

$$\text{効率} \not\Rightarrow \text{生存}$$

むしろ，効率の極大化は，多値性を圧縮し，構造を単線化することで，破綻に対する耐性を低下させる。

39.6 解釈：コスパ主義の数理的限界

最適化構造は，短期的成功を保証する。しかし，それは同時に，**失敗に対する逃げ道を消去する**。

本定理は，即時成果主義・コスト最小化主義が なぜ脆弱な構造を生みやすいかを，数理的に説明する。

これは倫理的批判ではない。構造条件の問題である。

39.7　踊り場構造の必然性

踊り場構造は，非効率であるが，

- 壊れにくく
- 再構成可能で
- 長期的に消えにくい

したがって，長期存続を要請される構造においては，最適化ではなく，踊り場を含む構造安定原理が必然的に現れる。

次節では，これらの結果を総合し，生存安定原理として定式化する。

40　生存安定定理（Survival Stability Principle）

本節では、これまでに導入した 多値的ネーター変形、Ext^3 による非収束性、および踊り場構造を統合し、「最適化とは異なる安定原理」としての 生存安定性を定理として定式化する。

40.1　動機

従来の最適化理論では、系の安定性は極値（最小値・最大値）への収束として理解される。しかし、実際の数学理論・学習過程・生存現象においては、

- 収束しないにもかかわらず長期に存続する構造
- 局所的には非効率だが全体として破壊されない構造

が普遍的に観測される。

本節の目的は、この種の安定性を「最適化とは独立な原理」として抽出することである。

40.2　定義（生存安定性）

圏 $\mathcal{C}$ における対象 X が 生存安定的（survival stable）であるとは、次の条件を満たすことをいう。

1. （準連結性） X は有限回の変形および多値分岐を経ても、完全分解（孤立成分への分離）を起こさない。

2. （非収束安定性） X は極値への収束を持たないが、 $\mathrm{Ext}^3(X, X)$ によって生成される踊り場構造を持つ。

3. （自己修復性） 局所的破壊や射影の歪みが生じても、 高次 Ext 構造により構造全体が再接続される。

40.3 定理（生存安定定理）

定理 43 (Survival Stability Principle)**.** 多値的ネーター変形を許す圏 $\mathcal{C}$ において、 Ext^3 が非自明である任意の対象 X は、 最適化構造を持たなくとも生存安定的である。

すなわち、

$$\text{収束} \not\Rightarrow \text{安定}, \qquad \text{踊り場} \Rightarrow \text{生存}.$$

40.4 証明（構造的議論）

$\mathrm{Ext}^3(X, X) \neq 0$ であるとき、 X の変形空間には非自明な自己ループが存在する。 この自己ループは、

- 極値への一意収束を阻害する一方で
- 構造の完全崩壊を防ぐ拘束条件

として作用する。

多値的ネーター変形は、 有限生成性を保ったまま分岐を許すため、局所的な最適化失敗は 大域的破壊へと伝播しない。

したがって X は、 最適化によらず、 踊り場構造を通じて長期に存続する。 □

40.5 最適化原理との対比

最適化原理：

$$\text{効率} \to \text{極値} \to \text{収束}$$

生存安定原理：

$$\text{分岐} \to \text{踊り場} \to \text{持続}$$

両者は一般に両立せず、 生存安定性は最適化から分離された原理である。

40.6　解釈

この定理は以下を意味する。

- 安定とは「止まること」ではない
- 生存とは「最適であること」ではない
- 構造は揺らぎながら保存されうる

これは数学理論のみならず、 学習理論・進化論・社会構造に対しても 同型的に適用可能である。

41　学習理論への忠実関手

本節では、生存安定構造を持つ数学的圏から、 学習理論に現れる状態空間への対応を、 忠実関手として定式化する。

41.1　基本的視点

学習過程はしばしば

- 最適化問題
- 損失関数の最小化

として定式化されるが、 実際の学習現象には

- 停滞（plateau）
- 急激な理解（grokking）
- 非効率だが安定な内部表現

が不可避に現れる。

これらは、生存安定構造の射影として理解される。

41.2　定義（学習圏）

学習圏 $\mathcal{L}$ を以下のように定義する。

- 対象：内部表現（重み配置・潜在表現）
- 射：有限学習ステップによる更新
- 合成：学習ステップの逐次適用

このとき、 極値収束を持たないが安定な学習状態は、 踊り場対象として表現される。

41.3　定義（生存圏）

前節までで扱った 多値的ネーター変形と Ext^3 構造を持つ圏を $\mathcal{S}$（生存圏）と呼ぶ。

41.4　定理（忠実関手の存在）

定理 44. 生存圏 $\mathcal{S}$ から学習圏 $\mathcal{L}$ への 忠実関手

$$F : \mathcal{S} \to \mathcal{L}$$

が存在する。

41.5　関手の構成

関手 F は以下のように定義される。

- 対象 $X \in \mathcal{S}$ を、 内部表現空間における安定表現 $F(X)$ に写す。
- 多値的ネーター変形を、 学習率・初期条件・データ分布の違いとして射影する。
- $\mathrm{Ext}^3(X, X)$ に対応する自己ループを、 学習停滞および再構成フェーズとして写す。

41.6　忠実性の意味

忠実性とは、 異なる数学的変形が、 学習圏においても区別可能であることを意味する。

すなわち、

$$\text{異なる踊り場構造} \;\Rightarrow\; \text{異なる学習停滞相}$$

であり、 学習理論は生存圏の情報を失わない。

41.7　系（grokking 現象）

系 45. 学習過程における *grokking* は、 Ext^3 に由来する踊り場構造の 射影として生じる。

grokking に先行する長い停滞は、 最適化失敗ではなく、 構造再接続の準備段階である。

41.8　最適化理論との差異

最適化理論は、

$$\text{損失} \to \text{最小化}$$

という射のみを扱う。
　一方、生存圏からの忠実関手は、

$$\text{停滞} \to \text{再構成} \to \text{安定表現}$$

という射の列を保存する。

41.9　解釈

この結果は、

- 停滞は異常ではない
- 非効率は失敗ではない
- 安定は最適化の外側にある

ことを示す。
　学習とは、 最適解の探索ではなく、 生存可能な内部構造の形成過程である。

42　反最適化定理

42.1　（最適化が学習を破壊する条件）

本節では、 最適化原理が一定条件下で 学習構造そのものを破壊する ことを定理として示す。
　これは倫理的主張ではなく、 圏論的・変形理論的必然である。

42.2　最適化構造の再確認

最適化理論は以下を前提とする：

- 目的関数 L の存在
- 勾配 ∇L による更新
- 収束点（極小値）の優越性

このとき学習過程は、

$$X_{t+1} = X_t - \eta \nabla L(X_t)$$

として記述される。

この構造は本質的に：

- 単値的
- 経路非依存的
- 収束強制的

である。

42.3 定義（過剰最適化条件）

学習過程が以下を同時に満たすとき、 過剰最適化状態にあるという。

1. 損失減少が唯一の評価指標である
2. 停滞状態が明示的に排除される
3. 冗長表現が正則化により消去される

42.4 反最適化定理

定理 46 (反最適化定理)**.** 過剰最適化条件下では、 学習圏 $\mathcal{L}$ において 踊り場対象は存在しない。

したがって、 生存圏 $\mathcal{S}$ からの 忠実関手

$$F : \mathcal{S} \to \mathcal{L}$$

は存在しない。

42.5 証明の概略

踊り場構造は、

$$\mathrm{Ext}^2 = 0, \quad \mathrm{Ext}^3 \neq 0$$

によって特徴づけられる。

しかし過剰最適化条件では：

- Ext^3 に対応する多値分岐は 正則化により消去される
- 停滞相は収束失敗として切断される

結果として、

$$\mathrm{Ext}^3 = 0$$

となり、 踊り場構造は圏論的に消失する。

42.6　帰結（学習破壊）

踊り場構造の消失は、 以下を意味する：

- grokking が発生しない
- 汎化が浅層化する
- 表現が脆弱になる
- 外乱に対して崩壊しやすくなる

これは最適化成功ではなく、 構造形成の失敗である。

42.7　系（最適化と学習の分離）

系 **47.** 学習可能性と最適化可能性は一致しない。
特に、 最適化が強すぎる系は、 学習能力を失う。

42.8　現象学的対応

この定理は以下の現象を説明する：

- 「早く覚えたが、すぐ壊れる」
- 「正解は出るが、意味を理解していない」
- 「少し条件が変わると破綻する」

これらは失敗ではなく、 過剰最適化の必然的帰結である。

42.9　結論

学習に必要なのは、 速さではない。 精度でもない。

必要なのは「壊れない構造」である

最適化がそれを破壊するならば、 最適化は抑制されねばならない。

43　反最適化正則化

43.1　（最適化を壊さず抑制する方法）

前節で示した反最適化定理は、 最適化原理そのものを否定するものではない。 問題は「最適化の強度」であり、 構造形成を破壊しない範囲での制御が必要である。

本節では、 最適化を完全には排除せず、 生存安定構造を保存するための 反最適化正則化を定式化する。

43.2　基本方針

反最適化正則化の目的は以下である：

1. 収束は許す
2. 速度は抑制する
3. 停滞相を保存する
4. 多値分岐を消さない

すなわち、 最適化を従属的役割に格下げする。

43.3　定義（構造保存正則化）

損失関数 L に対し、 拡張汎関数

$$\mathcal{J}(X) = L(X) + \lambda R(X)$$

を考える。

ここで正則化項 $R(X)$ は、

- 極小化されない
- ゼロに収束しない
- 多値構造を保存する

ように設計される。

43.4 Ext保存条件

反最適化正則化は、以下を満たさねばならない：

1. $\mathrm{Ext}^2 = 0$ を破壊しない
2. $\mathrm{Ext}^3 \neq 0$ を保持する

これを *Ext*保存正則化条件 と呼ぶ。

43.5 具体例（速度制御項）

一例として、更新則を

$$X_{t+1} = X_t - \eta_t \nabla L(X_t)$$

とし、学習率 η_t を

$$\eta_t = \frac{\eta_0}{1 + \alpha \|\nabla L(X_t)\|}$$

と制御する。

これは、勾配が大きいほど更新を抑制し、踊り場付近では運動を許す。

43.6 具体例（停滞保存項）

停滞を破壊しない正則化として、

$$R(X) = \mathrm{Var}_{\delta \in \Delta}(L(X + \delta))$$

を考える。

これは、近傍での評価の多値性を測り、単値的極小化を防ぐ。

43.7 定理（反最適化正則化の効果）

定理 48. *Ext*保存正則化条件を満たす正則化の下では、学習圏 $\mathcal{L}$ に踊り場対象が存在し、生存圏 $\mathcal{S}$ からの忠実関手

$$F : \mathcal{S} \to \mathcal{L}$$

が復活する。

43.8 系（grokking の再出現）

系 49. 反最適化正則化を施した学習系では、長期停滞の後に急激な汎化（*grokking*）が発生しうる。

43.9　最適化理論との位置づけ

最適化は排除されない。 ただし以下に格下げされる：

最適化は、 構造安定性の 補助機構である。

43.10　解釈

反最適化正則化とは、

- 怠慢ではない
- 非効率の正当化でもない
- 学習拒否でもない

それは、 構造を壊さないための速度制限である。

43.11　結論

最適化をやめる必要はない。

最適化を「急がせない」ことが重要なのである。

それによってのみ、 学習は生存構造へと到達する。

44　評価関数不可能性定理

44.1　（なぜ「良い評価」は作れないか）

本節では、 生存安定構造を持つ学習・社会・知的体系において、 万能な評価関数は存在しない ことを不可能性定理として示す。

これは制度批判ではなく、 構造的制約の記述である。

44.2　評価関数の役割

評価関数 E とは、 対象 X に対して

$$E : X \mapsto \mathbb{R}$$

として定義される 単一尺度の写像である。

評価関数は通常、

- 比較可能性

- 順序付け
- 最適化

を目的として導入される。

44.3 評価関数の前提

評価関数が有効に機能するためには、以下が暗黙に仮定されている：

1. 対象が単値的に順位付け可能
2. 構造変形が評価に反映される
3. 局所改善が全体改善に一致する

これらは、最適化構造の前提そのものである。

44.4 定理（評価関数不可能性定理）

定理 50 (評価関数不可能性定理)**.** $Ext^3 \neq 0$ を持つ生存安定構造に対して、以下を同時に満たす評価関数 E は存在しない：

1. 全対象を全順序化する

2. 踊り場構造を区別できる

3. 多値分岐を潰さない

44.5 証明の概略

$\mathrm{Ext}^3 \neq 0$ は、対象の自己ループおよび多値分岐の存在を意味する。

評価関数は単値写像であるため、

- 複数の非同型構造を同値に写す
- または分岐を強制的に順序化する

いずれの場合も、踊り場構造は消失し、$\mathrm{Ext}^3 = 0$ に退化する。

これは生存圏から評価圏への 忠実関手が存在しないことを意味する。

44.6 系（評価と破壊）

系 51. 万能評価関数の導入は、生存安定構造を必然的に破壊する。

評価は中立ではなく、構造を削る作用素である。

44.7　現象学的対応

この定理は以下を説明する：

- 評価が精密になるほど創造性が死ぬ
- 指標が増えるほど意味が失われる
- 成績優秀者が必ずしも長期生存しない

これらは制度設計の失敗ではなく、 評価関数の構造的限界である。

44.8　評価の代替

評価関数の代替として、 以下が自然に導かれる：

- 局所比較
- 構造履歴の保存
- 冗長経路の可視化
- 破綻回避指標

これらは数値化されないが、 生存構造を保存する。

44.9　結論

良い評価が存在しないのではない。

「評価」という概念が、 生存安定構造に不適合なのである。

したがって、 評価に依存しない世界設計こそが、 構造的に要請される。

45　評価なき制御理論

45.1　（構造安定系をどのように運用するか）

前節で示した評価関数不可能性定理は、 評価を用いた制御が 生存安定構造と本質的に両立しないことを示した。

では、評価を用いずに 系をどのように運用・制御すればよいのか。本節では、その構造的解答を与える。

45.2　制御と評価の分離

通常の制御理論では、

- 状態の観測
- 評価関数による良否判定
- 最適操作の選択

が一体化している。

しかし生存安定構造においては、

$$\text{評価} \Rightarrow \text{構造削減}$$

が不可避である。

したがって、 制御と評価を分離する必要がある。

45.3　定義（評価なき制御）

評価なき制御とは、 以下の条件を満たす制御方式である：

1. 状態に数値的優劣を与えない
2. 目標点を固定しない
3. 破綻条件のみを明示する

制御の目的は 改善ではなく、 存続である。

45.4　破綻回避制御

生存安定系では、 制御は次の形を取る：

$$\text{制御} = \text{禁止条件の指定}$$

具体的には、

- 全体崩壊の回避
- 不可逆切断の防止
- 再接続不能状態の禁止

のみが制御対象となる。

45.5 定義（安全領域）

状態空間 X に対し、 安全領域 $U \subset X$ を 以下で定義する：

U とは、 任意の小変形が $\mathrm{Ext}^3 \neq 0$ を保つ領域である。

制御は、 状態を U に留めることだけを要求する。

45.6 定理（評価なき制御の可用性）

定理 52. 評価なき制御は、 生存圏 $\mathcal{S}$ において Ext 構造を破壊せずに 系を長期運用可能にする。

45.7 学習系への対応

学習理論において、 評価なき制御は以下として現れる：

- 成績順序を用いない運用
- 停滞の許容
- 多様な学習経路の並存
- 脱落条件のみの明示

ここで重要なのは、 誰が優れているかではなく、 誰も壊れないかである。

45.8 系（偏差値主義の構造的破綻）

系 53. （偏差値主義のような）単一的評価軸の存在は、 評価関数を制御に直結させるため、 生存安定構造を必然的に破壊する。

これは倫理的問題ではなく、 制御理論的失敗である。

45.9 社会システムへの翻訳

評価なき制御は、 以下の形で社会に現れる：

- 下限保証型制度
- 複線的キャリア構造
- 再挑戦可能性の制度化
- 脱落の不可逆化を防ぐ設計

これらは効率的ではないが、 文明を存続させる。

45.10　結論

制御に必要なのは、 評価ではない。

必要なのは「壊れないための境界条件」である。

評価なき制御とは、 進ませる技術ではなく、 消えさせない技術なのである。

46　文明安定条件定理

46.1　（なぜ人類はまだ続いているか）

本節では、 文明という巨大な社会的・知的構造が、 幾度となく危機に晒されながらも 完全には消滅していない理由を、 生存安定構造の観点から定理として示す。

これは歴史論でも希望論でもなく、 構造論的必然の記述である。

46.2　文明を圏として捉える

文明を、 以下を満たす圏 $\mathcal{C}$ として捉える：

- 対象：社会制度・技術・文化・知識体系
- 射：継承・変形・断絶・再接続
- 合成：世代を超えた構造遷移

文明は単一構造ではなく、 多値的・分岐的圏である。

46.3　文明の不安定要因

文明は常に以下の力に晒される：

- 技術的過剰最適化
- 評価制度の硬直化
- 序列化の固定
- 再接続経路の消失

これらはすべて、 Ext^3 を消失させる作用を持つ。

46.4 定義（文明安定条件）

文明圏 $\mathcal{C}$ が 安定であるとは、 以下が同時に成立することである：

1. 局所的崩壊が許容される
2. 全体崩壊が回避される
3. 分岐系譜が複数保持される
4. 再接続が制度的に可能である

これは

$$\mathrm{Ext}^2 = 0, \quad \mathrm{Ext}^3 \neq 0$$

の文明論的表現である。

46.5 定理（文明安定条件定理）

定理 54 (文明安定条件定理)**.** 人類文明が長期にわたり存続しているのは、 文明圏 $\mathcal{C}$ が 生存安定条件を満たし続けてきたからである。

逆に、 この条件が破壊されるとき、 文明は短期的最適化により 自壊する。

46.6 歴史的含意

歴史における文明の継続は、

- 常に非効率であり
- 常に矛盾を抱え
- 常に未完成であった

それにもかかわらず存続したのは、 完璧でなかったからである。

46.7 系（文明崩壊条件）

系 55. 文明が以下を満たすとき、 崩壊は不可避である：

- 単一評価軸への全面依存
- 再挑戦経路の消失
- 失敗の不可逆化
- 停滞の排除

これらはすべて、 $\mathrm{Ext}^3 = 0$ の徴候である。

46.8　現代文明への警告

現代社会は、

- グローバル最適化
- 指標至上主義
- 即時成果要求

によって、 生存安定条件を侵食しつつある。

これは道徳的問題ではない。 構造的危険信号である。

46.9　結論

人類がここまで生き延びた理由は、 賢かったからでも、 強かったからでもない。

壊れきらなかったからである。

文明とは、 進歩の物語ではない。
消滅を回避し続けた構造の履歴なのである。
まとめ

47　一般分岐原理（Universal Branching Principle）

本節では，本稿で導入した多値ネーター変形，準連結性，および 踊り場条件（$\mathrm{Ext}^2 = 0$, $\mathrm{Ext}^3 \neq 0$）を統合する 普遍的構造原理を定式化する。この原理は，特定の力学系・算術対象・最適化手法に依存せず， 変形理論に付随する障害階層そのものに起因する分岐現象を 統一的に説明するものである。

47.1　準連結変形空間

$\mathcal{C}$ を導来圏あるいは dg-Lie 代数により支配される 変形問題の圏とし， 対象 $X \in \mathcal{C}$ の変形複体を $C^\bullet(X)$ と表す。 そのコホモロジー群 $H^k(C^\bullet(X))$ は， 一次変形および高次障害を分類する。

定義 27 (準連結性). 対象 X の変形空間が 準連結（*quasi-connected*）であるとは， 任意の局所変形が二次までは大域的に貼り合わされる， すなわち対応する障害群が $^2(X, X) = 0$ であるが， 三次障害が消えない，すなわち $^3(X, X) \neq 0$ であることをいう。

この状況では，局所的な連続変形は可能であるが， 変形経路の選択に依存した非一意性が不可避的に現れる。

47.2 一般分岐原理

定理 56 (一般分岐原理 / Universal Branching Principle)**.** 準連結な変形空間をもつ任意の対象 X に対して，以下が成り立つ：

1. $^1(X, X)$ は接空間として一次変形を分類する。
2. $^2(X, X) = 0$ のとき，二次までの持ち上げは可能であり， 局所的保存則および安定性が成立する。
3. $^3(X, X) \neq 0$ のとき，大域的持ち上げは一般に一意ではなく， 変形経路に依存する多値的分岐が必然的に生じる。

したがって分岐の発生は偶発的な不安定性ではなく， 変形理論に内在する高次障害の普遍的帰結である。

47.3 直観的解釈

本原理は次のように要約される： 局所的には滑らかな変形が可能であり， 二次までは整合的であるが， 三次の段階で空間の幾何学的構造により 分岐が強制される。 この分岐はノイズや外的摂動のみによるものではなく， 準連結な変形空間の位相的・圏論的構造に起因する。

47.4 適用範囲と注意

本原理は， 変形複体あるいは dg-Lie 代数が自然に付随する理論， すなわちガロア表現の変形理論， アーベル多様体の族， 場の理論の変分問題， 統計モデルおよび最適化力学などに適用される。 ただし “普遍的” とは， これらの枠内において共通に現れる構造を意味し， 個々の理論における既存の定理を直接導出することを ここでは主張しない。

以上の意味で， Langlands 理論における函手性の多値性， BSD 予想におけるランク跳躍， 学習理論における踊り場および Grokking 現象は， いずれも本一般分岐原理の具体的射影として理解される。

48 普遍分岐原理の諸理論への射影

本節では，前節で定式化した一般分岐原理が， Langlands 理論，Birch–Swinnerton-Dyer 予想（BSD）， 最適化理論および機械学習における Grokking 現象において どのような形で具体化されるかを対応づける。 以下では各理論に対して変形空間・障害階層・分岐現象の対応を与え，構造的同型性を命題の形で記述する。

48.1 対応表

Table 8: 普遍分岐原理に基づく諸領域の対応対応

普遍分岐原理	Langlands	BSD	最適化理論	Grokking
変形空間	Galois 表現の変形	楕円曲線の族	損失景観	表現空間
Ext^1	一次変形	Selmer 変形	局所更新方向	特徴表現変動
$\mathrm{Ext}^2 = 0$	局所–大域整合	局所条件整合	局所安定	長時間停滞
$\mathrm{Ext}^3 \neq 0$	持ち上げ非一意	ランク跳躍	突然遷移	表現切替
分岐	函手性多値	算術的不連続	収束点依存	汎化出現

48.2 Langlands 理論への射影

命題 57 (Langlands 分岐命題). ガロア表現の変形理論が *dg-Lie* 代数により支配され， その三次障害が非消失であるとき， 局所 *Langlands* 族の貼り合わせは一般に一意でなく， 函手性の選択に依存した多値的対応が出現する。 この多値性は解析的不規則性ではなく， 準連結変形空間の幾何学的帰結である。

48.3 BSD への射影

命題 58 (BSD 分岐命題). 楕円曲線の族において， *Selmer* 群により制御される二次障害が消失し， 高次障害が残存する場合， 有理点の階数は変形経路に依存して跳躍しうる。 この跳躍は *BSD* 等式の破れではなく， 算術変形空間における分岐構造の反映である。

48.4 最適化理論への射影

命題 59 (最適化分岐命題). 準連結な損失多様体上で定義された勾配流は， 局所的には安定であっても， 三次障害の存在により， 大域的収束点が最適化経路および 接続選択に依存して分岐する。 この現象は長時間の停滞と突然の性能向上 （いわゆる踊り場現象）として観測される。

48.5 Grokking への射影

命題 60 (Grokking 分岐命題). 過剰パラメータ化された学習モデルの表現空間が 準連結構造をもつとき， 学習力学は長時間局所族に拘束された後， 高次障害の解消を契機として 表現圏の切替を伴う分岐を生じる。この分岐が汎化性能の突然の出現 （*Grokking*）として現れる。

48.6 統一的見解

以上の四つの命題は， Langlands 理論における函手性の影， BSD 予想におけるランク跳躍， 最適化理論における踊り場， および Grokking 現象が， いずれも準連結変形空間における 三次障害の射影であることを示している。

すなわち， 分岐とは偶発的現象ではなく， 変形理論に内在する圏論的・幾何学的必然である。